

Algebre Lineaire 2

Elena Garro

May 26, 2026

Contents

Lecture index	2
1 Rappels et notation	3
1.1 Applications lineaires	4
1.1.1 Comment trouver des bases de l'image et noyau	5
1.2 Endomorphismes et matrices semblables	5
2 Polynômes	6
2.1 Anneaux	6
2.2 Polynomes	7
2.3 L'interpolation	9
2.4 Division avec reste	10
2.5 Divisibilite et racines	11
2.5.1 Plus Grand Diviseur Commun	11
2.5.2 L'algorithme d'Euclide	12
2.6 Factorisation en irreductibles	13
2.7 Le polynome minimal de $A \in K^{n \times n}$	14
3 Valeurs propres	17
3.0.1 Structure du polynome caracteristique	20
4 Formes bilineaires	22
4.1 L'orthogonalite	25
4.2 Theorem de Sylvester	27
5 Produits scalaires et hermitiens	29
5.1 Factorisation	31
5.2 Formes sesquilineaires et produits hermitiens	32
5.2.1 Espaces hermitiens	33
6 Theoreme spectral et decomposition en valeurs singuliers	35
6.1 Formes quadratiques	38
6.2 Decomposition en valeurs singuliers	42
6.3 Systèmes d'equations	45
6.3.1 Problème de moindres carres	45
6.4 Le meilleur sous-espace approximatif	46
6.4.1 Rang k approximation	47
7 Systèmes différentielles linéaires	49
8 La forme normale de Jordan	54

Lecture index

Lecture 2	6
Lecture 3	9
Lecture 4	11
Lecture 5	12
Lecture 6	15
Lecture 7	17
Lecture 8	19
Lecture 9	21
Lecture 10	23
Lecture 11	25
Lecture 12	28
Lecture 13	30
Lecture 14	33
Lecture 15	35
Lecture 16	37
Lecture 17	39
Lecture 18	41
Lecture 19	44
Lecture 20	46
Lecture 21	48
Lecture 22	52
Lecture 23	54
Lecture 24	56
Lecture 25	59
Lecture 26	61
Lecture 27	63

Chapter 1

Rappels et notation

Soit V un espace vectoriel sur un corps de dimension finie K .

Notation (Dimension d'un espace vectoriel).

$$\dim(V) = n < \infty$$

Définition 1.1 (Base de V). On la note $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$

- Une famille libre
- Tout $v \in V$ est une combinaison lineaire qu'on exprime:

$$v = v_1\alpha_1 + \dots + \alpha_nv_n$$

$$[v]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} \in K^n$$

Notation (Isomorphisme).

$$\begin{aligned} \psi : V &\rightarrow K^n \\ v &\mapsto [v]_{\mathcal{B}} \end{aligned}$$

Définition 1.2 (Changement de base). Soit $\mathcal{B}' = \{v_1, \dots, v_n\}$ une (autre) base de V . Il existe une unique matrice $P_{\mathcal{B}\mathcal{B}'} \in K^{n \times n}$ inversible telle que pour tout $v \in V$:

$$[v]_{\mathcal{B}'} = P_{\mathcal{B}\mathcal{B}'}[v]_{\mathcal{B}}$$

Exemple 1.1. Soit V de $\dim(V) = 3$ avec une base $\mathcal{B} = \{v_1, v_2, v_3\}$ et une autre base $\mathcal{B}' = \{w_1, w_2, w_3\}$. On a les relations

$$w_1 = 2v_1 + v_2 - v_3$$

$$w_2 = v_1 + 3v_2 + v_3$$

$$w_3 = v_1 + v_2 - v_3$$

donc la matrice de changement:

$$P_{\mathcal{B}'\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Notation.

$$\ell_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Remarque 1.1. $P_{\mathcal{B}\mathcal{B}'} = P_{\mathcal{B}'\mathcal{B}}^{-1}$

1.1 Applications lineaires

Soient V, W deux espaces vectoriels sur K . $f : V \rightarrow W$ est une application lineaire si pour tout $u, v \in V$ et $\alpha \in K$:

- $f(u + v) = f(u) + f(v)$
- $f(\alpha u) = \alpha f(u)$

Soient $\dim(V) = n$, $\dim(W) = m$ et $\mathcal{B}_V = \{v_1, \dots, v_n\}$, $\mathcal{B}_W = \{w_1, \dots, w_m\}$ les bases de V et W respectivement. f est decrite par les images

$$f(v_j) = a_{1j}w_1 + \dots + a_{mj}w_m$$

ou les coefficients a_{ij} donne les coordones de $f(v_i)$ dans $\mathcal{B}_W$.

Exemple 1.2.

$$f(2v_1 + 3v_2) = 2f(v_1) + 3f(v_2)$$

On peut construire ainsi la matrice associe a f

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} [v]_{\mathcal{B}_V} = [f(v)]_{\mathcal{B}_W}$$

Exemple 1.3. Soien V, W des espaces vectoriel sur $\mathbf{Z}_3$ des bases $\mathcal{B}_V = \{v_1, v_2, \dots, v_5\}$ et $\mathcal{B}_W = \{w_1, w_2, w_3, w_4\}$. On a les images:

$$\begin{aligned} f(v_1) &= 1w_1 + 2w_2 + 2w_3 + 2w_4 \\ f(v_2) &= 2w_1 + w_2 + w_3 + w_4 \\ f(v_3) &= 2w_2 + 2w_4 \\ f(v_4) &= w_1 + 2w_2 + 2w_3 + 2w_4 \\ f(v_5) &= 2w_1 + 2w_2 + w_3 + 2w_4 \end{aligned}$$

donc on obtient la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 2 & 2 \end{pmatrix} \in \mathbf{Z}_3^{4 \times 5}$$

on a que $\forall v \in V : [f(v)]_{\mathcal{B}_W} = A[v]_{\mathcal{B}_V}$.

Pour obtenir de bases de $\ker(f)$ et $\text{Im}(f)$ on cherche une matrice Q telle que QA echelonne A :

$$QA = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

donc on voit que $\text{Im}(f) = \{f(v_1), f(v_3)\}$ (les colonnes de pivots). Pour trouver la base de $\ker(f)$ on cherche les combinaisons lineaires des colonnes egales a 0 et on trouve $(e_1 + e_3 + e_5, e_4 + 2e_1, e_2 + e_1)$ ou e_i est une colonne qu'on associe a v_i pour avoir $\ker(f) = \{v_1 + v_3 + v_5, v_4 + 2v_1, v_2 + v_1\}$.

Définition 1.3 (Image). $\text{Im}(f) = \{f(v) : v \in V\} \subseteq W$

Définition 1.4 (Noyau). $\ker(f) = \{v \in V : f(v) = 0\} \subseteq V$

Théorème 1.2 (Noyau-Image).

$$\dim(\text{Im}(f)) + \dim(\ker(f)) = \dim(V)$$

1.1.1 Comment trouver des bases de l'image et noyau

Définition 1.5 (Algorithme de Gauss). Soit $A \in K^{m \times n}$, on cherche une matrice $Q \in K^{m \times m}$ inversible construite comme un produit des matrices des transformations élémentaires telle que QA soit une matrice échelonnée qui aura k pivots qu'on note $p_i, 1 \leq i \leq k$.

1.2 Endomorphismes et matrices semblables

Définition 1.6 (Endomorphisme). Un endomorphisme est une application linéaire $f : V \rightarrow V$ de V un espace vectoriel de $\dim(V) = n$ et base $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$.

Notation. Pour tout $v \in V$ et f une application linéaire on a :

$$[f(v)]_{\mathcal{B}} = A_{\mathcal{B}}^f [v]_{\mathcal{B}}$$

Soit $\mathcal{B}'$ une autre base de V et $P_{\mathcal{B}', \mathcal{B}}$ une matrice de changement on a

$$A_{\mathcal{B}'}^f = P_{\mathcal{B}', \mathcal{B}}^{-1} A_{\mathcal{B}}^f P_{\mathcal{B}', \mathcal{B}}$$

Définition 1.7 (Matrices semblables). Soient $A, B \in K^{n \times n}$ on dit que ces matrices sont semblables $A \sim B$ s'il existe $P \in K^{n \times n}$ inversible telle que

$$A = P^{-1} B P$$

Une matrice $A \in K^{n \times n}$ est diagonalisable si

$$A \sim \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix} \in K^{n \times n}$$

Question. Quand A est diagonalisable?

Answer. Si et seulement si le polynôme minimal $p(x) \in K[X]$ de A se factorise comme $p(x) = (x - \lambda_1) \dots (x - \lambda_k)$ avec les λ_i distincts.

Chapter 2

Polynômes

2.1 Anneaux

Définition 2.1 (Anneau). Un anneau R est un ensemble $(R, +, \cdot)$ qui vérifie ces conditions

Lecture 2

1. $\forall a, b \in R : a + b = b + a$
2. $\forall a, b, c \in R : a + (b + c) = (a + b) + c$
3. $\exists 0 \in R : \forall a \in R : a + 0 = a$
4. $\forall a \in R \exists (-a) \in R : a + (-a) = 0$
5. $\forall a, b, c \in R : a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$
6. $\exists 1 \in R : \forall a \in R : 1 \cdot a = a \cdot 1 = a$
7. $\forall a, b, c \in R : a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$
8. Si de plus $\forall a, b \in R$ on a $a \cdot b = b \cdot a$ on dit que R est commutatif.

Théorème 2.1.

$$\forall a \in R : a \cdot 0 = 0$$

Proof.

$$\begin{aligned} a0 &= a(0 + 0) \\ &= a0 + a0 \\ 0 &= a0 \end{aligned} \quad | + (-a0)$$



Définition 2.2 (Centre de R).

$$Z(R) = \{r \in R : \forall a \in R : ra = ar\}$$

Définition 2.3 (Diviseur de 0). Un element de $a \in R \setminus \{0\}$ est un diviseur de 0 s'il existe $b \in R \setminus \{0\}$ tel que $ab = 0$ ou $ba = 0$.

Définition 2.4 (Anneau intègre). Un anneau intègre est un anneau commutatif sans diviseur de zero ($1 \neq 0$).

Exemple 2.1. Montrer que 1 est unique.

Proof. On pose $1'$ tel que $1 = 1'1 = 1'$.



Exemple 2.2. • $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ est un anneau intègre.

- $(5\mathbf{Z} := \{5z : z \in \mathbf{Z}\}, +, \cdot)$ n'est pas un anneau.
- $(\mathbf{Z}^{2 \times 2}, +, \cdot)$ est un anneau non-commutatif que possède des diviseurs de zero. Pas commutatif car par exemple

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

et a des diviseurs de zero

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Définition 2.5 (Element inversible). Un element $r \in R$ est inversible s'il existe $(r^{-1}) \in R$ tel que $r^{-1}r = 1 = rr^{-1}$

Définition 2.6 (Ensembles d'unités). On note l'ensemble des elements inversibles de R par R^* . $(R^*, \cdot)$ est un groupe.

Exemple 2.3. Soit R un anneau et on considère $R^{n \times n}$ de centre $Z(R^{n \times n}) = \{aI_n : a \in Z(R)\}$. Comme $aI_n \in Z(R^{n \times n})$ ca implique que $a \in Z(R)$ car $\forall b \in R$ on a que $aI_n \cdot bI_n = bI_n \cdot aI_n$.

Théorème 2.2 (Critère de sous-anneau). Soit R un anneau et $S \subseteq R$, on dit que S est un sous-anneau si S verifie ces conditions:

1. $1 \in S$
2. $\forall s, t \in S : s - t \in S$ et $s \cdot t \in S$

Théorème 2.3. Soit R un anneau alors il existe un anneau $R' \supseteq R$ tel que R est un sous-anneau de R' et $1_{R'} = 1_R$ et ces conditions sont satisfaites:

Il existe $x \in R \setminus R$ tel que

1. $\forall a \in R : ax = xa$
2. Si pour $a_0, \dots, a_n \in R : a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n = 0$ alors tous les a_i sont egaux a 0.

On appelle x une variable ou indeterminée de R .

2.2 Polynomes

Définition 2.7 (Polynome). Un polynome sur R est une expression du type:

$$f(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$$

ou $a_i \in R, i = 0, 1, \dots, n$ et $x \in R' \setminus R$ est l'indeterminée.

On appelle $R[x] \subseteq R'$ l'ensemble des polynomes sur R .

Théorème 2.4. $R[x]$ est un sous-anneau de R' . Si R est commutatif alors $R[x]$ l'est aussi et si R ne possède des diviseurs de zero alors $R[x]$ non plus.

Proof. On a que $1 \in R[x]$ donc on verifie 1. ✓ Donc il nous reste a montrer que $\forall f(x), g(x) \in R[x]$:

- $f(x) - g(x) \in R[x]$
- $f(x) \cdot g(x) \in R[x]$

pour verifier 2.

- Soient $f(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$ et $g(x) = b_0 + b_1x + \dots + b_nx^n$ alors

$$f(x) - g(x) = (a_0 - b_0) + (a_1 - b_1)x + \dots + (a_n - b_n)x^n$$

donc $f(x) - g(x) \in R[x]$ car $(a_i - b_i) \in R$.

•

$$f(x)g(x) = (a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n)(b_0 + b_1x + \dots + b_nx^n) \quad (2.1)$$

$$= a_0b_0 + a_1b_0x + a_2b_0x^2 + \dots \quad (2.2)$$

$$= \sum_{i=0}^{2n} \left(\sum_{k+j=i} a_kb_j \right) x^i \in R[x] \quad (2.3)$$

La commutativité de R implique celle de $R[x]$ grâce à la formule 2.3. Pour montrer que $R[x]$ ne possède des diviseurs de zéro si R non plus on pose deux polynômes non-nuls $p(x) = a_0 + \dots + a_mx^m$ et $g(x) = b_0 + \dots + b_\mu x^\mu$ avec $a_m \neq 0$ et $b_\mu \neq 0$. Alors leur produit par 2.3 aura au moins un terme non-nul $a_mb_\mu x^{\mu+m}$. ☺

Exemple 2.4. • $p(x) = 3 + x^2 + 5x^4 \in \mathbf{Z}[x]$

$$\bullet f(x) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} x^3 \in \mathbf{Z}^{2 \times 2}[x]$$

Proposition 2.5. Soient deux polynômes $f(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$ et $g(x) = b_0 + \dots + b_mx^m$ dans $R[x]$. On dit que f, g sont égaux si et seulement si $a_0 = b_0, a_1 = b_1, \dots$

Proof. • La direction " $\Leftarrow$ " est claire

• Pour la direction " $\Rightarrow$ ": Sans perte de généralité on pose $n = m$. Si $f(x) = g(x)$ alors

$$\begin{aligned} a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n &= b_0 + b_1x + \dots + b_nx^n \\ \Leftrightarrow (a_0 - b_0) + (a_1 - b_1)x + \dots + (a_n - b_n)x^n &= 0 \\ \Leftrightarrow (a_i - b_i) &= 0 \\ \Leftrightarrow a_i &= b_i \end{aligned}$$

☺

Définition 2.8. Soit $f(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n \in R[x]$ alors $a_i \in R$ est le i -ème coefficient de $f(x)$.

Définition 2.9 (Degré d'un polynôme). Soit $f(x) = a_0 + \dots + a_nx^n \in R[x]$ un polynôme. On note de le degré de f :

$$\deg f = \max\{i \in \mathbf{N} : a_i \neq 0\}$$

Exemple 2.5. Le polynôme $f(x) = x^2 + 2 \in \mathbf{Q}[x]$ est $\deg f = 2$.

Définition 2.10 (Coefficient dominant). On dit que $a_{\deg f}$ est le coefficient dominant de $f(x)$.

Remarque 2.6. Si $f(x) = 0$ on dit que $\deg f = -\infty$.

Théorème 2.7. Soient $f, g \in R[x] \setminus \{0\}$ tels que le coefficient dominants de f ou g n'est pas un diviseur de zéro alors:

$$\deg(fg) = \deg f + \deg g$$

Proof. Soit $f(x) = a_0 + \dots + a_nx^n$ et $g(x) = b_0 + \dots + b_mx^m$ ou $a_n \neq 0$ et $b_m \neq 0$. Alors $a_nb_m \neq 0$ et par 2.3 on a que $\deg(f + g) = n + m = \deg f + \deg g$. ☺

Définition 2.11 (Evaluation). Soit $p(x) = a_0 + \dots + a_nx^n \in R[x]$ un polynôme alors $p(x)$ induit une application

$$\begin{aligned} f_p : R &\rightarrow R \\ r &\mapsto p(r) \end{aligned}$$

qui associe $p(r) = a_0 + \dots + a_nr^n$ à r .

Remarque 2.8. Deux polynômes différentes peuvent donner les memes applications. Mais si $R = K$ est un corps infini alors $f_p \neq f_g$ pour tous $f, g \in K[x]$.

Exemple 2.6. Soient deux polynomes $f(x) = x^2 + x \in \mathbf{Z}_2[x]$ et $g(x) = x^3 + x \in \mathbf{Z}_2[x]$ on a que $f_g = f_f = 0$ mais $f(x) \neq g(x)$.

2.3 L'interpolation

Théorème 2.9. Soit K un corps et $r_0, \dots, r_n \in K$ distincts (c-a-d $r_i \neq r_j$ pour $i \neq j$) et $y_0, \dots, y_n \in K$. Il existe un unique polynome $f(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$ de degre au plus n tel que :

$$\forall i = 0, \dots, n : f(r_i) = y_i$$

Proof. On commence par observer que pour tout i on a que $f(r_i) = y_i$ si et seulement si

$$\begin{pmatrix} 1 & r_0 & r_0^2 & \dots & r_0^n \\ 1 & r_1 & r_1^2 & \dots & r_1^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & r_n & r_n^2 & \dots & r_n^n \end{pmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} y_0 \\ y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

on appelle la matrice de gauche une matrice de Van der Monde $V(r_0, \dots, r_n) \in K^{(n+1) \times (n+1)}$. Il nous reste a montrer que $V(r_0, \dots, r_n) \in K^{(n+1) \times (n+1)}$ est inversible (c-a-d $\det(V(r_0, \dots, r_n)) \neq 0$).

On le montre par recurrence sur n . On commence par etablir la validité de l'hypothese de recurrence pour $n = 0$ qui donne la matrice $V(r_0) = (1)$ alors $\det(V(r_0)) = 1 \neq 0$. On admet l'hypothese valide pour $n - 1$, on veut calculer

$$\det \begin{pmatrix} 1 & r_0 & r_0^2 & \dots & r_0^{n-1} & r_0^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & r_n & r_n^2 & \dots & r_n^{n-1} & r_n^n \end{pmatrix}$$

ou on peut appliquer des operations elementaires sur les colonnes pour obtenir

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 1 & (r_1 - r_0) & \dots & (r_2 - r_0)r_1^{n-2} & (r_1 - r_0)r_1^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & (r_n - r_0) & \dots & (r_n - r_0)r_n^{n-2} & (r_n - r_0)r_n^{n-1} \end{pmatrix}$$

qui est egal a

$$\det \left[\begin{pmatrix} (r_1 - r_0) & & & \\ & (r_2 - r_0) & & \\ & & \ddots & \\ & & & (r_n - r_0) \end{pmatrix} \cdot V(r_1, \dots, r_n) \right] \neq 0$$

☺

Exemple 2.7. On cherche $f(x) \in \mathbf{Z}_5[x]$ de $\deg f \leq 3$ tel que

$$f(0) = 2$$

$$f(1) = 2$$

$$f(2) = 2$$

$$f(3) = 3$$

on a

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 & 3 \\ 1 & 3 & 4 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

qui donne une solution unique

$$f(x) = 2 + 2x + 2x^2 + x^3$$

Corollaire 2.10. Soit K un corps infini. Deux polynomes $h(x)$ et $g(x)$ dans $K[x]$ sont égaux si et seulement si les applications f_g et f_h sont les memes.

2.4 Division avec reste

Exemple 2.8. Dans $\mathbf{Z}_3$ on divise $p(x) = x^5 + 2x^2 + 1$ par $q(x) = 2x^3 + x + 1$ qui nous donne $s(x) = 2x^2 + 2$ avec une reste $r(x) = x + 2$ ainsi on a que $p(x) = q(x)s(x) + r(x)$ et $\deg r < \deg g$.

Théorème 2.11. Soit R un anneau et $f, g \in \mathbf{R}[x]$ tel que $g(x) \neq 0$ et le coefficient dominant de $g(x)$ est inversible ($\in \mathbf{R}^*$). Alors ils existent $q, r \in \mathbf{R}[x]$ tels que

- $f(x) = q(x)g(x) + r(x)$
- $\deg r(x) < \deg g(x)$

Proof. Si $\deg f < \deg g$ alors $q(x) = 0$ et $r(x) = f(x)$.

Sinon on a que $\deg f \geq \deg g$. Soient $f(x) = a_0 + \dots + a_n x^n$ et $g(x) = b_0 + \dots + b_m x^m$ avec $b_m \in \mathbf{R}^*$ et $a_n \neq 0$. On a que $\deg(\underbrace{f(x) - a_n b_m^{-1} x^{n-m} g(x)}_{h(x)}) < \deg f$ donc on peut exprimer $h(x) = q'(x)g(x) + r(x)$

ou $\deg r < \deg g$. Alors

$$f(x) - a_n b_m^{-1} x^{n-m} g(x) = q'(x)g(x) + r(x)$$

alors $f(x) = q(x)g(x) + r(x)$ ou $q(x) = a_n b_m^{-1} x^{n-m} + q'(x)$ et $\deg r < \deg g$.

On peut montrer que cette representation est unique. Soit $f(x) = \tilde{q}(x)g(x) + \tilde{r}(x)$ une autre representation de $f(x)$ ou $\deg \tilde{r} < \deg g$ et $q(x) \neq \tilde{q}(x)$. Alors on a

$$(q(x) - \tilde{q}(x))g(x) = \tilde{r}(x) - r(x)$$

mais comme $q(x) - \tilde{q}(x)$ est un polynome non-nul et le coefficient dominant de $g(x)$ n'est pas un diviseur de zero on a que $\deg((q(x) - \tilde{q}(x))g(x)) \geq \deg g$ mais $\deg(\tilde{r}(x) - r(x)) < \deg g$ qui pose une contradiction. ☺

Théorème 2.12. Soit R un anneau et $f, g \in \mathbf{R}[x]$ tel que $g(x) \neq 0$ et le coefficient dominant de $g(x)$ est inversible ($\in \mathbf{R}^*$). Alors ils existent $q, r \in \mathbf{R}[x]$ tels que

- $f(x) = g(x)q(x) + r(x)$
- $\deg r(x) < \deg g(x)$

Proof. On reprend la preuve du theoreme precedent mais on inverse l'ordre pour obtenir $h(x) = f(x) - g(x)b_m^{-1}a_n x^{n-m}$ ☺

Exemple 2.9. Soit $R = \mathbf{Z}^{2 \times 2}$ on a

$$f(x) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} x^4 + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

et

$$g(x) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} x^2 + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Selon si on multiplie a gauche ou a droite on a deux variations:

$$1. f(x) = q(x)g(x) + r(x)$$

$$q(x) = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} x^2 + \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad r(x) = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$2. f(x) = g(x)q(x) + r(x)$$

$$q(x) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} x^2 + \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad r(x) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

2.5 Divisibilité et racines

Notation. R est un anneau commutatif et K est un corps.

Définition 2.12 (Divisibilité). Un polynome $q(x) \in R[x]$ divise $f(x) \in R[x]$ s'il existe un polynome $h(x) \in R[x]$ tel que

$$q(x)h(x) = f(x)$$

Exemple 2.10. Soit $q(x) = x^2 + 1 \in \mathbf{Z}_2[x]$ et $f(x) = x^3 + x^2 - x + 1 \in \mathbf{Z}_2[x]$. On a que $q(x) \mid f(x)$ parce qu'il existe $h(x) = x + 1$ qui satisfait $q(x)h(x) = f(x)$.

Définition 2.13 (Racine d'un polynome). Soit $p(x) \in R[x] \setminus \{0\}$ et $\alpha \in R$. On dit que α est une racine de $p(x)$ si $p(\alpha) = 0$.

Exemple 2.11. Soit $f(x) = x^3 + x^2 + x + 1 \in \mathbf{Z}_2[x]$, $\alpha = 1$ est une racine de $f(x)$.

Théorème 2.13. Soit $f(x) \in R[x] \setminus \{0\}$ et $\alpha \in R$. α est une racine de $f(x)$ si et seulement si $(x - \alpha) \mid f(x)$.

Proof. $\Rightarrow$: Soit α une racine, on fait une division avec reste sur $f(x)$ par $(x - \alpha)$ pour obtenir $f(x) = q(x)(x - \alpha) + r(x)$ et comme $\deg(x - \alpha) = 1 > \deg r$ alors $r(x) = a \in R$. Si $r(x) \neq 0$ alors $f(\alpha) = q(\alpha)(\alpha - \alpha) + a \neq 0$ qui pose une contradiction. Si $r(x) = 0$ alors $f(x) = q(x)(x - \alpha)$ et $(x - \alpha) \mid f(x)$.

$\Leftarrow$: Si $(x - \alpha) \mid f(x)$ il existe $g(x) \in R[x]$ tel que $f(x) = (x - \alpha)g(x)$. Alors $f(\alpha) = (\alpha - \alpha)g(\alpha) = 0$. ☺

2.5.1 Plus Grand Diviseur Commun

Théorème 2.14. Soit $g(x), f(x) \in K[x]$ non tous deux nuls. L'ensemble

$$I := \{uf + vg : u, v \in K[x]\} \subseteq K[x]$$

est engendré par un seul polynome $d \in K[x]$, c-à-d il existe $d(x) \in K[x]$ tel que

$$I = \{hd : h \in K[x]\}$$

Proof. Vu que $I \supsetneq \{0\}$, on peut choisir un polynome $d(x) \in I \setminus \{0\}$ de degré minimal. On veut montrer que

$$I = \{hd : h \in K[x]\}$$

qui est équivalent à

$$d \mid uf + vg, \quad \forall u, v \in K[x].$$

Supposons que $d \nmid uf + vg$ pour $u, v \in K[x]$ alors on peut effectuer une division avec reste qui donne

$$uf + vg = qd + r$$

comme $d \in I$ alors ils existent $u', v' \in K[x]$ tels que $d = u'f + v'g$ qui nous permet de réécrire

$$r = (u - qu')f + (v - qv')g \in I \setminus \{0\}$$

qui pose une contradiction avec la minimalité de $d \in I \setminus \{0\}$. ☺

Définition 2.14 (Polynome unitaire). Un polynome $f(x) \in R[x] \setminus \{0\}$ est appelé unitaire si le coefficient dominant de f est 1.

Théorème 2.15. Soient $f, g, d \in K[x]$ comme dans 2.14 :

1. $d \mid f$ et $d \mid g$
2. Si pour $h \in K[x]$ on a $h \mid f$ et $h \mid g$ alors $h \mid d$.

3. Si d est unitaire alors d est unique.

Proof. 1. $f, g \in I$ alors $d \mid f$ et $d \mid g$.

2. Parce que $d \in I$, il existe $u, v \in K[x]$ tels que $d = uf + vg$. Comme $h \mid f$ et $h \mid g$ on a $f', g' \in K[x]$ tels que $f = f'h$ et $g = g'h$ donc $d = uf'h + vg'h = (uf' + vg')h$ et donc $h \mid d$.

3. Soit $d' \in K[x]$ un polynome satisfaisant 1 et 2 alors $d \mid d'$ et $d' \mid d$. Ça signifie que $d = \alpha d'$ ou $\alpha \in K$ et si $d \mid d' \Rightarrow \deg d < \deg d'$ et si $d' \mid d \Rightarrow \deg d' < \deg d$ alors $\deg d = \deg d'$. Comme $d \mid d'$ il existe $q(x) \in K[x]$ tel que $dq = d'$ alors $\deg d + \deg q = \deg d'$ qui implique que $\deg q = 0$ et $q \in K$. Donc si le coefficient dominant de $d = 1$ alors il existe exactement un unique polynome d .

☺

2.5.2 L'algorithme d'Euclide

Définition 2.15. Soient $f(x), g(x) \in K[x]$ non tous deux nuls. Le polynome unique $d \in K[x]$ unitaire du 2.14 est appelé le plus grand diviseur commun de f et g . On écrit $\gcd(f, g) = d = uv + fg$.

Etant donné $f_0 \neq 0, f_1$ avec $\deg f_0 \geq \deg f_1$ on veut calculer $\gcd(f_0, f_1)$. On peut observer que:

- Si $f_1 = 0$ alors $\gcd(f_0, 0) = f_0 / \text{coeffdom}(f_1)$
- Si $f_1 \neq 0$ via une division avec reste on obtient $f_0 = q_1 f_1 + f_2$ ou $q_1, f_2 \in K[x]$ et $\deg f_2 < \deg f_1$. On a que $\gcd(f_0, f_1) = \gcd(f_1, f_2)$.

On calcule successivement $f_0, f_1, f_2, \dots, f_r$ jusqu'à que $f_r = 0$ et $f_j \neq 0 \forall j \in \{0, \dots, r-1\}$.

Exemple 2.12. On a $f_0 = 4x^6 + x^4 + 2x^2 + 2 \in \mathbf{Z}_5[x]$ et $f_1 = 3x^4 + x^3 + 2x^2 + 2x + 2 \in \mathbf{Z}_5[x]$. Après une première division on obtient

$$q_1(x) = 3x^2 + 4x + 2, \quad f_2(x) = 4x^3 + 4x^2 + 3x + 3$$

puis

$$q_2(x) = 2x + 2, \quad f_3(x) = 3x^2 + 1$$

après

$$q_3(x) = 3x + 3, \quad f_4 = 0$$

alors $\gcd(f_0, f_1) = f_3 \cdot 3^{-1} = x^2 + 2$.

On a

$$\begin{pmatrix} f_i \\ f_{i+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -q_i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_{i-1} \\ f_i \end{pmatrix}$$

qui nous montre que

$$\begin{pmatrix} f_{r-1} \\ f_r \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -q_{r-1} \end{pmatrix} \cdots \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -q_1 \end{pmatrix}}_{\in K[x]^{2 \times 2}} \begin{pmatrix} f_0 \\ f_1 \end{pmatrix}$$

Exemple 2.13. On reprend l'exemple 2.12 et on le réécrit comme un produit des matrices

Lecture 5

$$\gcd(f_0, f_1) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -q_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -q_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -q_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_0 \\ f_1 \end{pmatrix}$$

donc

$$(x^2 + 2) = \gcd(f_0, f_1) = (x + 1)f_0 + (2x^3 + 3x^2 + 4x)f_1$$

qui est la première composante du produit matriciel.

2.6 Factorisation en irréductibles

Définition 2.16 (Polynome irréductible). Un polynome $p(x) \in K[x]$ est irréductible si :

1. $\deg p \geq 1$.
2. Si pour $f, g \in K[x]$ on a que $fg = p$, alors $\deg f = \deg p$ ou $\deg g = \deg p$.

Exemple 2.14. Tout polynome $ax + b \in K[x]$ tel que $a \neq 0$ est irréductible car si $ax + b = fg$ on a que

$$\deg(ax + b) = 1 = \deg f + \deg g$$

alors $f \in K$ ou $g \in K$.

Exemple 2.15. Le polynome $x^2 + x + 1 \in \mathbf{Z}_2[x]$ est irréductible. Sinon ils existent $a, b \in \mathbf{Z}_2$ tels que

$$x^2 + x + 1 = (x - a)(x - b)$$

mais ce polynome n'a pas de racines dans $\mathbf{Z}_2$ donc cette factorisation n'est pas possible.

Théorème 2.16. Soit $f(x) \in K[x]$ de $\deg f = \{2, 3\}$ alors f est irréductible si et seulement si f ne possède pas de racines dans K .

Proof. • Sens $\Rightarrow$: Soit $\alpha \in K$ une racine de f alors $(x - \alpha) \mid f$ qui pose une contradiction avec l'irréductibilité.

- Sens $\Leftarrow$: Comme $\deg f = \{2, 3\}$ si ils existent $a, b \in K[x]$ tels que $f = ab$ alors $\deg a + \deg b = \{2, 3\}$. Sans perte de généralité on pose que $\deg a = 1$ et $a(x) = \beta(x - \alpha)$ avec $\alpha, \beta \in K$ alors $f(\alpha) = a(\alpha)b(\alpha) = 0b(\alpha) = 0$ qui fera de α une racine de f posant une contradiction.

☺

Soit $f(x) \in K[x]$ et $\deg f \geq 1$ si f n'est pas irréductible alors $f = p_1 p_2$ avec $\deg p_1, \deg p_2 \geq 1$ et $\deg p_1 + \deg p_2 = \deg f$. On peut continuer à factoriser les polynomes p_i pour obtenir:

$$f = a \prod_{i=1}^{\ell} p_i \tag{2.4}$$

où $p_i \in K[x]$ sont irréductibles et unitaires et $a \in K$. Cette factorisation est unique.

Lemme 2.17. Soit $p \in K[x]$ irréductible et $f_1, \dots, f_\ell \in K[x]$. Si

$$p \mid f_1 f_2 \dots f_\ell$$

il existe $i \in \{1, \dots, \ell\}$ tels que $p \mid f_i$.

Proof. Il suffit de montrer l'assertion pour $\ell = 2$ car soit $p \mid f_1$ soit $p \mid f_2 \dots f_\ell$.

Soit $\ell = 2$ et $p \mid f_1 f_2$. Supposons que $p \nmid f_1$ alors $\gcd(p, f_1) = 1$ et ils existent $u, v \in K[x]$ tels que $1 = up + vf_1$. Si on multiplie de deux côtés par f_2 on obtient

$$f_2 = upf_2 + vf_1 f_2$$

et comme $p \mid f_1 f_2$ alors il existe $g \in K[x]$ tel que $pg = f_1 f_2$:

$$f_2 = p(uf_2 + vg)$$

et $p \mid f_2$.

☺

Théorème 2.18. La décomposition 2.4 est unique à l'ordre des p_i près.

Proof. Soient

$$a \prod_{i=1}^{\ell} p_i = b \prod_{j=1}^k q_j$$

deux factorisations possibles de f . Le fait que p_i et q_j sont unitaires implique que $a = b$. On peut utiliser 2.17 pour avoir que $p_1 \mid q_j$ pour un $j \in \{1, \dots, k\}$ mais comme p_i et q_j sont unitaires et irréductibles alors $p_i = q_j$.

$$\prod_{i=2}^{\ell} p_i = \prod_{\mu=1, \mu \neq j}^k q_{\mu}$$

et on conclut par récurrence. 

2.7 Le polynome minimal de $A \in K^{n \times n}$

Définition 2.17. Soit $A \in K^{n \times n}$ et $p(x) \in K[x]$. L'évaluation de $p(x)$ en A est la matrice

$$p(A) = a_0 \text{Id} + a_1 A + a_2 A^2 + \dots + a_n A^n \in K^{n \times n}$$

Exercice 2.1. Pour tous $f, g \in K[x]$ on a :

1. $(f + g)(A) = f(A) + g(A)$
2. $(fg)(A) = f(A)g(A)$
3. $1(A) = \text{Id}_n$

En autres mots l'application $\phi : K[x] \rightarrow K^{n \times n}, p(x) \mapsto p(A)$ est un morphisme d'anneaux.

Solution. 1. On a que

$$f(x) = a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n$$

et

$$g(x) = b_0 + \dots + b_n x^n$$

donc

$$(f + g)(x) = (a_0 + b_0) + \dots + (a_n + b_n)x^n$$

alors

$$\begin{aligned} (f + g)(A) &= (a_0 + b_0)\text{Id}_n + \dots + (a_n + b_n)A^n \\ &= a_0\text{Id}_n + \dots + a_n A^n + b_0\text{Id}_n + \dots + b_n A^n \\ &= f(A) + g(A) \end{aligned}$$



Définition 2.18. Un polynome $p(x) \in K[x]$ annule $A \in K^{n \times n}$ si $p(A) = 0_n \in K^{n \times n}$.

Théorème 2.19. Soit $p(x) \in K[x] \setminus \{0\}$ un polynome de degré minimal parmi les polynomes qui annulent $A \in K^{n \times n}$. Alors $p(x) \mid h(x)$ pour tout $h(x) \in K[x]$ qui annule A . $p(x)$ est unique à une multiplication par un scalaire pres. Si $p(x)$ est unitaire alors $p(x)$ est unique.

Proof. Soit $h(x) \in K[x]$ tel que $h(A) = 0$. On divise $h(x)$ avec rest pour obtenir $h(x) = q(x)p(x) + r(x)$ avec $\deg r < \deg p$. Si on évalue en A on obtient $h(A) = q(A)p(A) + r(A) = 0$ donc $r(A) = 0$ et $p(x) \mid h(x)$. 

Théorème 2.20 (Cayley-Hamilton). Soit $f(x) \in K[x]$ un polynôme et $A \in K^{n \times n}$ une matrice. On peut écrire le polynôme évalué en A comme

$$f_A(x) = \det(A - xI) \in K[x]$$

donc

$$f_A(A) = 0 \in K^{n \times n}$$

Soit $p(x) \in K[x] \setminus \{0\}$ un polynôme de degré minimal tel que $p(A) = 0 \in K^{n \times n}$ qu'on appelle le polynôme minimal de A . Si $g(x) \in K[x]$ annule A alors $p(x) \mid g(x)$, en particulier $p(x) \mid f_A(x)$.

Question. Comment calculer $p(x)$ le polynôme minimal de A ?

Answer. Soit $a_0I + a_1A + \dots + a_dA^d = 0_n$ on cherche $d \geq 1$ minimal tel que ils existent $a_0, a_1, \dots, a_d \in K$ qui vérifient cette condition.

Exemple 2.16. On veut trouver le polynôme minimal de $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$. On a

$$p(A) = a_0 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + a_1 \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} + a_2 \begin{pmatrix} 7 & 10 \\ 15 & 22 \end{pmatrix}$$

et on peut extraire les composantes des matrices pour obtenir:

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 7 \\ 0 & 3 & 15 \\ 0 & 2 & 10 \\ 1 & 4 & 22 \end{pmatrix} \in K^{n^2 \times (n+1)}$$

et on cherche $\ker(B)$ pour trouver $a_0, a_1, a_2 \in K$. $B = (C_0, C_1, \dots, C_n)$ ou $C_k(n(i-1) + j) = (A^k)_{ij}$ pour $1 \leq i, j \leq n$. On échellonne B pour obtenir le premier vecteur (j -minimal) dans la liste de vecteurs de la base de $\ker B$ comme décrit dans la 1ère semaine du cours, nous donne d et $a_0, a_1, \dots, a_d$ décrivant $p(x)$.

Question. Bonne méthode?

Answer. On compte le nombre d'opérations élémentaires du corps K effectuées par ce algorithme de Gauss. Pour éliminer une colonne dans une matrice dans $K^{m \times n}$ on effectue $\Theta(mn)$ opérations qu'on doit appliquer sur toutes les sous-matrices donc $\Theta(mn^2)$. Dans une matrice carrée ça donne alors $\Theta(n^4)$ opérations pour trouver le polynôme minimal.

On veut décrire une méthode de calcul de $p(x) \in K[x]$ de $A \in K^{n \times n}$ dans $\Theta(n^3)$ opérations du corps K .

Définition 2.19. Soit $v \in K^n$ et $f(x) \in K[x]$ un polynôme. On dit que $f(x)$ A -annule v si

$$f(A) \cdot v = 0$$

Théorème 2.21. Soit $p(x) \in K[x] \setminus \{0\}$ un A -annulateur de v de degré minimal. $p(x)$ divise chaque $f(x)$ qui A -annule v . $p(x)$ est unique à multiplication par un scalaire près. Si $p(x)$ est unitaire alors $p(x)$ est unique.

Proof. Soit $f(A)v = 0$. On divise avec reste pour obtenir $f(x) = q(x)p(x) + r(x)$. Alors $r(A) = f(A) - p(A)q(A)$ alors $r(A)v = (f(A) - p(A)q(A))v = 0$ alors $r(x) = 0$ et $p(x) \mid f(x)$.

L'unicité est démontrée comme dans 2.19. ☺

Notation. On note $p_v(x)$ le A -annulateur de v .

Remarque 2.22. On peut calculer $p_v(x)$ avec $(Iv, Av, \dots, A^n v) \in K^{n \times (n+1)}$ qui est dans $\Theta(n^3)$.

Soit $p(x)$ le polynome minimal de A et $p_v(x)$ celui de v alors $p_v(x) \mid p(x)$ pour tout $v \in K^n$.

Théorème 2.23. *La probabilité de l'événement $E : p_v(x) \neq p(x)$ est au plus $\frac{n}{|S|}$ avec $S \subseteq K$*

Proof. Soit $p(x) = \ell_1^{\ell_1}(x) \dots \ell_k^{\ell_k}(x)$ une factorisation de $p(x)$ en irréductibles unitaires distincts. Si $i \neq j$ alors $\ell_i(x) \neq \ell_j(x)$. Si pour $v \in K^n$, $p_v(x) \neq p(x)$ parce que $p_v(x) \mid p(x)$ on a que $p_v(x) = \ell_1^{\mu_1}(x) \dots \ell_k^{\mu_k}(x)$ ou $0 \leq \mu_i \leq \ell_i$ pour tout $i \in \{1, \dots, k\}$ et parmi ces i il existe $\mu_i \neq \ell_i$.

Quelle est la probabilité que $p_v(x) : \mu_1 \leq \ell_1 - 1$?

On pose un polynome $g(x) = \ell_1^{\ell_1-1}(x) \dots \ell_k^{\ell_k}(x)$ dans ce cas alors $p_v(x) \mid g(x)$. On sait que $g(A) \in K^{n \times n} \setminus \{0_n\}$ et $\bar{E} : g(A)v = 0$ alors on a choisi $v \in S^n$ qui a une probabilité $P(\bar{E}) \leq \frac{1}{|S|}$. On peut ajouter ces probabilités pour chaque facteur de $p_v(x)$ qui sont au plus n pour obtenir

$$P(p_v(x) \neq p(x)) \leq \frac{n}{|S|}$$

qu'on appelle l'union bound. ☺

Corollaire 2.24. *Si $|S| = 2n$ alors $P(p_v(x) \neq p(x)) \leq 1/2$.*

Pour calculer $p_v(x) = a_0 + \dots + a_d x^d \setminus \{0\}$ tel que $p_v(x)$ soit minimal on cherche $\ker(Iv, \dots, A^n v) \in K^{n \times (n+1)}$.

Proposition 2.25 (Algorithme).

Entree: $A \in K^{n \times n}$, $S \subseteq K$, $|S| = 2n$

Sortie: $p(x) \in K[x]$ le polynome minimal de A .

On répète 100 fois le processus: choisir $v \in S^n$ aléatoirement et calculer $p_v(x)$. A la fin on obtient parmi les $p_v(x)$ un polynome de degré maximal.

Théorème 2.26. *La probabilité que l'événement que le polynome obtenue par l'algorithme ne soit pas égal à $p(x)$ est borné par $(\frac{1}{2})^{100}$.*

Chapter 3

Valeurs propres

Définition 3.1 (Vecteur propre). Soit V un espace vectoriel sur K et $f : V \rightarrow V$ un endomorphisme. Un vecteur $v \in V \setminus \{0\}$ est un vecteur propre associé à la valeur propre $\lambda \in K$ si on a $f(v) = \lambda v$.

Exemple 3.1. Soit $f : V \rightarrow V, v \mapsto 0$ alors tout $v \in V \setminus \{0\}$ est un vecteur propre associé à la valeur propre $0 \in K$.

Exemple 3.2. Soit $V = \mathbf{Q}^2$ et $f : V \rightarrow V, x \mapsto \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} x$ alors $e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ est un vecteur propre associé à $\lambda = 1$, $e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ est associé à $\lambda = 0$ et $v = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ n'est pas un vecteur propre.

Lemme 3.1. Soit $\dim V = n$ et $\mathcal{B} = \{b_1, \dots, b_n\}$ une base de B et $f : V \rightarrow V$ un endomorphisme.

$\mathcal{B}$ est composée de vecteurs propres si et seulement si $A_{\mathcal{B}}^f = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix}$ pour $\lambda_i \in K$.

Proof. On démontre le sens $\Rightarrow$. La i -ème colonne de $A_{\mathcal{B}}^f$ est obtenue en multipliant par e_i :

$$A_{\mathcal{B}}^f e_i = A_{\mathcal{B}}^f [b_i]_B = [f(b_i)]_{\mathcal{B}} = [\lambda_i b_i]_{\mathcal{B}} = \lambda_i [b_i]_{\mathcal{B}} = \lambda_i e_i$$

Le sens $\Leftarrow$ est démontré de manière analogue. ☺

Définition 3.2. L'endomorphisme $f : V \rightarrow V$ est diagonalisable si v possède une base $\mathcal{B} = \{b_1, \dots, b_n\}$ composée de vecteurs propres.

Une matrice $A \in K^{n \times n}$ est diagonalisable si $f : K^n \rightarrow K^n, x \mapsto Ax$ est diagonalisable.

Exercice 3.1. Si et seulement si il existe une matrice $P \in K^{n \times n}$ inversible telle que $P^{-1}AP$ est diagonale.

Lemme 3.2. Un vecteur $v \in V \setminus \{0\}$ est un vecteur propre associé à $\lambda \in K$ une valeur propre si et seulement si $v \in \ker(f - \lambda \text{Id})$.

Définition 3.3. Soit $\lambda \in K$ une valeur propre. On définit

$$E_{\lambda} := \{v \in V : v \in \ker(f - \lambda \text{Id})\}$$

l'espace propre de λ . La dimension de E_{λ} est appelée la multiplicité géométrique de λ .

Théorème 3.3. Soient $v_1, \dots, v_k \in V$ des vecteurs propres associés aux valeurs propres $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in K$ distincts. Alors $\{v_1, \dots, v_k\}$ est un ensemble libre.

Proof. Pour le cas $k = 2$ on suppose que l'ensemble n'est pas libre. Alors ils existent $\alpha_1, \alpha_2 \in K \setminus \{0\}$ tels que

$$\alpha_1 \mathbf{v}_1 + \alpha_2 \mathbf{v}_2 = \mathbf{0} = f(\mathbf{0}) = \alpha_1 \lambda_1 \mathbf{v}_1 + \alpha_2 \lambda_2 \mathbf{v}_2$$

Sans perte de generalite on pose que $\lambda_2 \neq 0$, alors

$$\begin{aligned} \frac{\alpha_1 \lambda_1}{\lambda_2} \mathbf{v}_1 + \alpha_2 \mathbf{v}_2 &= 0 \quad | - \alpha_1 \mathbf{v}_1 + \alpha_2 \mathbf{v}_2 \\ \underbrace{\alpha_1 \left(\frac{\lambda_1}{\lambda_2} - 1 \right)}_{\neq 0} \mathbf{v}_1 &= 0 \end{aligned}$$

qui pose une contradiction car les vecteurs propres ne sont jamais nuls.

Cas general: Ils existent $\alpha_1, \dots, \alpha_k \in K \setminus \{0\}$ tels que

$$\alpha_1 \mathbf{v}_1 + \dots + \alpha_k \mathbf{v}_k = \mathbf{0} \quad (3.1)$$

$$\frac{\alpha_1 \lambda_1}{\lambda_k} \mathbf{v}_1 + \dots + \alpha_k \mathbf{v}_k = \mathbf{0} \quad | - 3.1 \quad (3.2)$$

$$\alpha_1 \left(\frac{\lambda_1}{\lambda_k} - 1 \right) \mathbf{v}_1 + \dots + \alpha_{k-1} \left(\frac{\lambda_{k-1}}{\lambda_k} - 1 \right) \mathbf{v}_{k-1} = \mathbf{0} \quad (3.3)$$

☺

Exemple 3.3. Soit $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in K^{2 \times 2}$. On cherche $\ker(A - \lambda I) \supsetneq \{0\}$ et on trouve que $\lambda = 0$ est le seul valeur propre de A .

Si $\mathcal{B} = \{v_1, v_2\} \subseteq K^2$ est une base de vecteurs propres de A , alors tout $\mathbf{x} \in K^2$ tel que $\mathbf{x} = \alpha v_1 + \beta v_2$ on a que $A\mathbf{x} = \alpha A v_1 + \beta A v_2 = \mathbf{0} = \mathbf{0}$ mais $A e_2 \neq \mathbf{0}$. Alors A n'est pas diagonalisable.

Exemple 3.4. $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in K^{2 \times 2}$. On a $\lambda = 1$ le seul valeur propre. Si $\mathcal{B} = \{b_1, b_2\} \subseteq K^2$ est une base de vecteurs propres alors pour $[x]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} \in K^{2 \times 1}$ alors

$$\begin{aligned} A\mathbf{x} &= \alpha A b_1 + \beta A b_2 \\ &= \alpha b_1 + \beta b_2 \\ &= \mathbf{x} \end{aligned}$$

mais $A e_2 \neq e_2$.

Exemple 3.5. Soit $A = \begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}$. λ est le seul valeur propre de A . S'il existe une base de vecteurs propres de A alors $\forall \mathbf{x} \in K^2 : A\mathbf{x} = \lambda \mathbf{x}$ mais $A e_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ \lambda \end{pmatrix} \neq \lambda \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

Théorème 3.4. Soit $f : V \rightarrow V$ un endomorphisme et $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in K$ les valeurs propres distincts de f . Soit $g_i = \dim E_{\lambda_i}$ pour $i = 1, \dots, k$, f est diagonalisable si et seulement si $\sum_{i=1}^k g_i = n$.

Proof. • $\Leftarrow$: Soient $\{v_1^i, \dots, v_{g_i}^i\}$ une base de E_{λ_i} pour $i = 1, \dots, k$. On a que

$$v_1^1, \dots, v_{g_1}^1, v_1^2, \dots, v_{g_2}^2, \dots, v_1^k, \dots, v_{g_k}^k \quad (3.4)$$

est libre, parce que avec $\alpha_i^j \in K$ pour $i = 1, \dots, k$ et $1 \leq j \leq g_i$ et

$$\sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{g_i} \alpha_i^j v_j^i = \mathbf{0}$$

parce que les vecteurs propres associes aux valeurs propres distincts sont libres donc $\sum_{i=1}^{g_i} \alpha_i^j v_j^i = 0$ et tous $\alpha_i^j = 0$.

Alors, si $g_1 + \dots + g_k = n$ on a que 3.4 est une base de V composee de vecteurs propres donc f est diagonalisable.

- $\Rightarrow$: On vient de montrer que $\sum_{i=1}^k g_i \leq n$. Soit

$$v_1^1, \dots, v_{u_1}^1, v_1^2, \dots, v_{u_2}^2, \dots, v_1^k, \dots, v_{u_k}^k$$

une base de V composee de vecteurs propres. Alors :

1. $u_1 + \dots + u_k = n$
2. Mais $u_i \leq g_i$.

donc on a

$$n = u_1 + \dots + u_k \leq g_1 + \dots + g_k \leq n$$

alors par double inclusion $g_1 + \dots + g_k = n$. 😊

Comment decider si f est diagonalisable

1. Trouver tous $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in K$ valeurs propres distincts.
2. Calculer $g_i = \dim(\ker(f - \lambda_i \text{Id}))$ par Gauss.
3. Si $\sum_{i=1}^k g_i = n$ alors f est diagonalisable sinon non.

Soit $A \in K^{n \times n}$ alors $\lambda \in K$ est un valeur propre

- $\Leftrightarrow \ker(A - \lambda \text{Id}) \supsetneq \{0\}$
- $\Leftrightarrow \text{rang}(A - \lambda \text{Id}) < n$
- $\Leftrightarrow \det(A - \lambda \text{Id}) = 0$

Maintenant, soit x une variable

Définition 3.4 (Polynome caracteristique). On appelle

$$f_A(x) = \det(A - x \text{Id}) \in K[x]$$

le polynome caracteristique de $A \in K^{n \times n}$.

Soit V un espace vectoriel sur K de $\dim(V) = n$ et base $\mathcal{B} = \{b_1, \dots, b_n\}$. Soit $\phi : V \rightarrow K^n, u \mapsto [u]_{\mathcal{B}}$ et $\mathcal{B}'$ une autre base alors

$$A_{\mathcal{B}'}^f = P'_{\mathcal{B}'\mathcal{B}} A_{\mathcal{B}}^f P_{\mathcal{B}\mathcal{B}'}$$

Pour $P \in K^{n \times n}$ inversible on a:

$$f_{P^{-1}AP}(x) = \det(P^{-1}AP - x \text{Id}) = \det(P^{-1}AP - xP^{-1}P)$$

Rappel.

$$\det(P^{-1}) = \frac{1}{\det P}$$

donc

$$f_{\underbrace{P^{-1}AP}_{\sim A}}(x) = \det P^{-1} \det(A - xI) \det P = \det(A - x \text{Id}) = f_A(x)$$

Définition 3.5. Soit $f : V \rightarrow V$ un endomorphisme et $\mathcal{B} = \{b_1, \dots, b_n\}$ une base de V et $A_{\mathcal{B}}^f$ la matrice de f relatif a la base $\mathcal{B}$. Alors

$$\det(A_{\mathcal{B}}^f - x \text{Id}) \in K[x]$$

est appelle le polynome caracteristique de f .

3.0.1 Structure du polynome caracteristique

Le determinant peut etre calcule comme (formule de Leibniz)

$$\det(A - x\text{Id}) = \sum_{\sigma \in S_n} \text{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^n (A - x\text{Id})_{i\sigma(i)}$$

Le degre maximal est obtenue par $\prod_{i=1}^n (A - x\text{Id})_{ii}$ (c-a-d $\sigma = \text{Id}$) et on obtient le coefficient dominant $a_n = (-1)^n$, le coefficient de $a_{n-1} = \text{Tr}(A)(-1)^{n-1} = (-1)^{n-1} \sum_{i=1}^n a_{ii}$ et $a_0 = \det(A)$. Donc

$$f_A(x) = (-1)^n x^n + (-1)^{n-1} \text{Tr}(A) x^{n-1} + \dots + a_1 x + \det(A)$$

Remarque 3.5. $\lambda \in K$ est un valeur propre de $A \in K^{n \times n}$ si et seulement si λ est racine de $f_A(x) \in K[x]$.

Définition 3.6. Soit $\lambda \in K$ une valeur propre de $A \in K^{n \times n}$. La multiplicité algebrique de λ est $\max\{i \in \mathbb{N} : (x - \lambda)^i \mid f_A(x)\}$.

Théorème 3.6. La multiplicité geometrique est plus petit ou egal a la multiplicité algebrique.

Proof. Soit $\mathcal{B} = \{b_1, \dots, b_k\}$ une base de E_λ qu'on peut completer avec $\{b_{k+1}, \dots, b_n\}$ pour former une base de V . Alors la matrice dans cette base complete $\mathcal{B}'$ est de la forme

$$A_{\mathcal{B}'} = \begin{pmatrix} \lambda \text{Id} & C \\ 0 & D \end{pmatrix}$$

qui est obtenue via un changement de base via $P^{-1}AP$ pour $P \in K^{n \times n}$ donc

$$\det(A'_{\mathcal{B}} - x\text{Id}) = \det(A - x\text{Id})$$

qui est egal a

$$\det \begin{pmatrix} (\lambda - x)\text{Id}_k & C \\ 0 & D - x\text{Id}_{n-k} \end{pmatrix} = (\lambda - x)^k \det(D - x\text{Id}_{n-k})$$

donc la multiplicité algebrique est au moins k . ☺

Exemple 3.6. Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{Q}(x)$. On a $f_A(x) = (1 - x)^2$ donc la multiplicité algebrique de $\lambda = 1$ est 2 et la multiplicité geometrique est 1.

Exemple 3.7. Soit $V = \mathbb{R}^3$ et $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, x \mapsto Ax$ et

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ -3 & -2 & 3 \\ -2 & -2 & 3 \end{pmatrix}$$

On trouve $f_A(x) = (x - 1)^2(x + 1)$ donc $\lambda_1 = 1$ et $\lambda_2 = -1$ sont les valeurs propres de A . On trouve pour λ_1 une base de E_{λ_1}

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

et pour E_{λ_2}

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$$

et on trouve $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ donc $P^{-1}AP$ est diagonalisable.

Théorème 3.7 (Theoreme de diagonalisation). Soit $A \in K^{n \times n}$ et $\lambda_1, \dots, \lambda_r \in K$ des valeurs propres distinctes de A . A est diagonalisable si et seulement si:

1. $f_A(x) = (-1)^n \prod_{i=1}^r (x - \lambda_i)^{a_i}$
2. $\dim E_{\lambda_i} = a_i$ pour tout λ_i avec $i = 1, \dots, r$.

Proof. • $\Leftarrow$: 1 implique que $\sum_{i=1}^r a_i = \deg(f_A(x)) = n$ et en appliquant 1 et 2 ensemble on trouve que $\sum_{i=1}^r \dim E_{\lambda_i} = n$ donc par 3.4 A est diagonalisable.

- $\Rightarrow$: Comme A est diagonalisable par 3.4 on a que $\sum_{i=1}^r \dim E_{\lambda_i} = n$ et $n \geq \sum_{i=1}^r a_i \geq n$ car 1 implique que $\deg f_A(x) \geq n$.

☺

Comment calculer le polynome caracteristique

Etant donne $A \in K^{n \times n}$, on veut calculer les coefficient $a_0, \dots, a_n \in K$ du polynome $f_A(x) = a_0 + \dots + a_n x^n \in K[x]$ avec $a_0 = \det A$. On calcule avec l'algorithme de Gauss les determinants $\det(A - 0\text{Id}), \det(A - 1\text{Id}), \dots, \det(A - n\text{Id})$ qui donne un nombre d'operations de K de $\Theta(n^4)$.

Remarque 3.8. Le corps K doit avoir au moin n elements!.

Lecture 9

Chapter 4

Formes bilineaires

Question. Etant donne $A \in K^{n \times n}$, quand existe-t-elle une matrice inversible $P \in K^{n \times n}$ telle que $P^T A P = D$ soit une matrice diagonale?

Answer. On a que $A = (P^{-1})^T D P^{-1}$ donc $A^T = (P^{-1})^T D P^{-1} = A$ si une telle matrice P existe. On dit alors que A est symetrique.

Théorème 4.1. Soit $A \in K^{n \times n}$ une matrice symetrique et soit K tel que $1_K + 1_K \neq 0_K$. Alors, il existe une matrice $P \in K^{n \times n}$ inversible telle que $P^T A P = D$ soit diagonale.

Théorème 4.2 (Theoreme spectral). Si $A \in \mathbf{R}^{n \times n}$ et $A^T = A$, alors il existe $P \in \mathbf{R}^{n \times n}$ inversible telle que $P^T P = I_n$ et $P^T A P = D$ soit diagonale.

Exemple 4.1. Soit $K = \mathbf{Z}_3$ et $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 0 \end{pmatrix} \in \mathbf{Z}_3^{3 \times 3}$ une matrice symetrique. Soit $P =$

$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Donc

$$AP = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

on a $P^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ donc

$$P^T A P = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = A'$$

et

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} A' \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = A''$$

On prend une nouvelle matrice $P'' = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ donc

$$(P'')^T A'' P'' = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Exemple 4.2. Dans $K = \mathbf{Z}_3$ on a $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ symétrique. On prend $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ donc

$$P^T A P = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

et après on élimine avec pivot.

Dans $K = \mathbf{Z}_2$ l'élément pivot 2 est égal à 0 donc on peut rien faire.

Théorème 4.3. Soit K tel que $1 + 1 \neq 0$ et $A \in K^{n \times n}$ symétrique. Il existe une matrice $P \in K^{n \times n}$ inversible telle que $P^T A P = \text{diag}(d_1, \dots, d_n)$ est une matrice diagonale où $d_i \in K$.

Proof. On procède par récurrence sur n . Si $n = 1$ alors $p = 1$ ✓. Pour le cas $n > 1$ on définit un algorithme:

On prend en entrée une matrice $A \in K^{n \times n}$ symétrique et on veut sortir une matrice $A' = \begin{pmatrix} d_1 & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}$ où B est une matrice bloc de taille $n - 1 \times n - 1$ et une matrice $P \in K^{n \times n}$ telle que $P^T A P = A'$.

Une fois qu'on a réussi: par récurrence il existe une matrice $\tilde{P} \in K^{(n-1) \times (n-1)}$ inversible telle que $\tilde{P}^T B P = \text{diag}(d_2, \dots, d_n)$ alors

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \tilde{P}^T \end{pmatrix} P^T A P \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \tilde{P} \end{pmatrix} = \text{diag}(d_1, \dots, d_n)$$

Si $A = \text{diag}(d_1, \dots, d_n)$ alors $A = A'$ et $P = I_n$. Si $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & C \end{pmatrix}$ alors $A' = A$ et $P = I_n$ aussi.

Maintenant, on cherche $P \in K^{n \times n}$ inversible telle que $P^T A P = \begin{pmatrix} a_1 & \dots \\ \vdots & C \end{pmatrix}$ avec $a_1 \neq 0$.

- Cas 1: A a une diagonale nulle. On fait des opérations élémentaires sur les lignes et colonnes pour insérer un élément non-nul dans a_{11} .
- Cas 2: A a un élément non-nul dans sa diagonale. Pareil.

Rappel. $A = P \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) P^{-1}$ où $P = (p_1, \dots, p_n) \in K^{n \times n}$ où p_i est une base de K^n de vecteurs propres



Lecture 10

Exemple 4.3. Soit $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix} \in \mathbf{Z}_3^{3 \times 3}$. On a $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}$.

Exemple 4.4. Soit $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathbf{Z}_3^{3 \times 3}$. On a $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

Définition 4.1 (Matrices congruentes). Deux matrices $A, B \in K^{n \times n}$ sont congruentes s'il existe $P \in K^{n \times n}$ inversible telle que $P^T A P = B$. On écrit $A \cong B$.

Exercice 4.1. Montrer que $\cong \subseteq K^{n \times n} \times K^{n \times n}$ est une relation d'équivalence.

Théorème 4.4. Tout $A \in K^{n \times n}$ symétrique est congruente à une matrice diagonale si $1 + 1 \neq 0$ dans K .

Définition 4.2 (Forme bilinéaires). Soit V un espace vectoriel sur K . Une forme bilinéaire est une correspondance $\langle, \rangle : V \times V \rightarrow K, (u, v) \mapsto \langle u, v \rangle$ satisfaisant les critères:

1. Pour tous $u, v, w \in V$ et $\alpha \in K$ on a :

$$\langle u, v + w \rangle = \langle u, v \rangle + \langle u, w \rangle, \quad \langle u, \alpha v \rangle = \alpha \langle u, v \rangle$$

2. Pour tous $u, v, w \in V$ et $\alpha \in K$ on a :

$$\langle u + v, w \rangle = \langle u, w \rangle + \langle v, w \rangle, \quad \langle \alpha u, v \rangle = \alpha \langle u, v \rangle$$

Si pour tous $u, v \in V$ on a que $\langle u, v \rangle = \langle v, u \rangle$ alors la forme est appelle symetrique.

Si pour tout $v \neq 0$ il existe $w \in V$ tel que $\langle v, w \rangle \neq 0$ alors $\langle, \rangle$ est non-degeneree a gauche. Non-degeneree a droite si $\langle w, v \rangle \neq 0$.

Exemple 4.5. Soit $V = K^n$. $\langle u, v \rangle = \sum_{i=1}^n u_i v_i$ est une forme bilineaire car elle verifie 1 et 2.

Exemple 4.6. Soit $V = K^n$ et $A \in K^{n \times n}$. $\langle u, v \rangle = u^T A v$ est une forme bilineaire car elle verifie 1 et 2.

Soit $B = \{b_1, \dots, b_n\}$ une base de V et $\langle, \rangle : V \times V \rightarrow K$ une forme bilineaire. Soient $u = \alpha_1 b_1 + \dots + \alpha_n b_n$ et $v = \beta_1 b_1 + \dots + \beta_n b_n$ dans V . On a

$$\begin{aligned} \langle u, v \rangle &= \left\langle \sum_{i=1}^n \alpha_i b_i, \sum_{j=1}^n \beta_j b_j \right\rangle \\ &= \sum_{i=1}^n \alpha_i \left\langle b_i, \sum_{j=1}^n \beta_j b_j \right\rangle \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \alpha_i \beta_j \langle b_i, b_j \rangle \\ &= (\alpha_1 \quad \dots \quad \alpha_n) \underbrace{\begin{pmatrix} \langle b_1, b_1 \rangle & \dots & \langle b_1, b_n \rangle \\ \vdots & & \vdots \\ \langle b_n, b_1 \rangle & \dots & \langle b_n, b_n \rangle \end{pmatrix}}_{A_B^\diamond \in K^{n \times n}} \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_n \end{pmatrix} \\ &= [u]_B^T A_B^\diamond [v]_B = [u]_{B'}^T A_{B'}^\diamond [v]_{B'} \end{aligned}$$

pour B' une autre base de V . Mais $[u]_{B'} = P_{BB'} [u]_B$ et $[v]_{B'} = P_{BB'} [v]_B$ donc

$$\langle u, v \rangle = [u]_{B'}^T P_{B'B}^T A_B^\diamond P_{B'B} [v]_{B'}$$

alors $A_{B'}^\diamond = P_{B'B}^T A_B^\diamond P_{B'B}$ donc $A_{B'}^\diamond \cong A_B^\diamond$.

Exemple 4.7. Soit $A_B^\diamond = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & \ddots & \\ & & 1 \end{pmatrix}$. Si $v \in V \setminus \{0\}$, il existe w tel que $\langle v, w \rangle \neq 0$ car $\langle v, b_j \rangle = \alpha_j \neq 0$.

Exercice 4.2. Soit V un espace vectoriel sur K de $\dim(V) = n$ et soit B une base de V . Deux formes bilineaires $f, g : V \times V \rightarrow K$ sont egaux si et seulement si $A_B^f = A_B^g$.

Théorème 4.5. La forme bilineaire $\langle, \rangle : V \times V \rightarrow K$ est non-degeneree a droite ou a gauche si et seulement si pour toute base B de V , on a $\text{rang}(A_B^\diamond) = n$. Avec $\dim V = n$.

Proof. Sens $\Rightarrow$: Soit $B = \{b_1, \dots, b_n\}$ une base de V . Si $\text{rang}(A_B^\diamond) \neq n$ alors $\ker(A) \supsetneq \{0\}$ et il existe $x \in K^n \setminus \{0\}$ tel que $A_B^\diamond x = 0$. Soit $v = x_1 b_1 + \dots + x_n b_n$ alors pour tout $u \in V$ on a que $\langle u, v \rangle = 0$ qui pose une contradiction.

Sens $\Leftarrow$: Soit $v \in V \setminus \{0\}$. Parce que $\ker(A_B^\diamond) = \{0\}$ et $[v]_B \neq 0$, alors $A_B^\diamond [v]_B = x \neq 0$. Alors pour $u = b_i$ on a que $\langle u, v \rangle = x_i \neq 0$ donc $\langle, \rangle$ n'est pas degeneratee. ☺

Exemple 4.8. Soit $V = \{p(x) \in \mathbf{R}[x] : \deg p \leq 2\}$ un espace vectoriel sur $\mathbf{R}$ et $B = \{1, x, x^2\}$ une base de V et la forme bilinéaire $\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(x)g(x) dx$. On calcule la matrice $A_B^\diamond$:

$$\begin{aligned}\langle f, g \rangle &= [f]_B^T A_B^\diamond [g]_B \\ &= [f]_B^T \begin{pmatrix} \langle 1, 1 \rangle & \langle 1, x \rangle & \langle 1, x^2 \rangle \\ \langle x, 1 \rangle & \langle x, x \rangle & \langle x, x^2 \rangle \\ \langle x^2, 1 \rangle & \langle x^2, x \rangle & \langle x^2, x^2 \rangle \end{pmatrix} [g]_B \\ &= [f]_B^T \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{4} & \frac{1}{5} \end{pmatrix} [g]_B\end{aligned}$$

Pour $p(x) = 2 + 3x - 5x^2$ et $q(x) = 2x + 3x^2$ on a que

$$\langle p, q \rangle = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -5 \end{pmatrix} A_B^\diamond \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Lecture 11

4.1 L'orthogonalite

Soit V un espace vectoriel sur K et $\langle \rangle : V \times V \rightarrow K$ une forme bilinéaire symétrique.

Définition 4.3. Deux éléments $u, v \in V$ sont orthogonaux (ou perpendiculaires) si

$$\langle u, v \rangle = 0 = \langle v, u \rangle.$$

on écrit $u \perp v$.

On a $\text{span} \{u, v\} = \{\lambda_1 u + \lambda_2 v : \lambda_1, \lambda_2 \in K\}$ et $\langle u, u \rangle \neq 0$. On veut trouver $v' \in V$ tel que

1. $\text{span} \{u, v'\} = \text{span} \{u, v\}$
2. $\langle u, v' \rangle = 0$

On pose $v' = v - \alpha u$ pour $\alpha \in K$ donc on vérifie 1. Pour vérifier 2 on a que $0 = \langle u, v - \alpha u \rangle = \langle u, v \rangle - \alpha \langle u, u \rangle$ donc $\alpha = \frac{\langle u, v \rangle}{\langle u, u \rangle}$.

Proposition 4.6. Soit $E \subseteq V$ alors $E^\perp := \{v \in V : \langle v, e \rangle = 0, \forall e \in E\}$ est un sous-espace vectoriel de V .

Proof. On veut montrer les propriétés suivantes d'un sous-espace vectoriel :

1. $\forall x, y \in E^\perp$ on a que $x - y \in E^\perp$
2. $\forall \alpha \in K$ et $x \in E^\perp$ on a que $\alpha x \in E^\perp$
1. Soit $e \in E$. On veut montrer que $e \perp (x - y)$ mais $\langle e, (x - y) \rangle = \langle e, x \rangle - \langle e, y \rangle = 0 - 0 = 0$ donc $\checkmark$.
2. Egalement trivial.

😊

Définition 4.4 (Caractéristique de K). La caractéristique de K est définie comme :

$$\text{char}(K) = \min_{k \in \mathbf{N}_+} \underbrace{(1 + 1 + \dots + 1)}_{k \text{ fois}} = 0$$

Si ce min n'existe pas alors $\text{char}(K) = 0$.

Définition 4.5. Une base $B = \{b_1, \dots, b_n\}$ est orthogonale si pour tout $i \neq j$ on a que $\langle b_i, b_j \rangle = 0$.

Lemme 4.7. B est une base orthogonale si et seulement si $A_B^\diamond$ est diagonale.

Proof. Sens $\Rightarrow$: Supposons que B est une base orthogonale. La composante $(A_B^\diamond)_{ij} = 0$ si $i \neq j$ donc $A_B^\diamond$ est une matrice diagonale.

Sens $\Leftarrow$: On a que $\langle b_i, b_j \rangle = e_i^\top A_B^\diamond e_j = (A_B^\diamond)_{ij} = 0$ si $i \neq j$. ☺

Théorème 4.8. Soit $\dim(V) = n < \infty$ et $\text{char}(K) \neq 2$. Alors V possède une base orthogonale.

Proof. Soit $B = \{b_1, \dots, b_n\}$ une base. La matrice $A_B^\diamond \in K^{n \times n}$ est symétrique. Il existe une matrice $P \in K^{n \times n}$ inversible telle que $P^\top A_B^\diamond P = D$ soit une matrice diagonale. On cherche une base $B' = \{b'_1, \dots, b'_n\}$ pour laquelle $P = P_{B'B}$ est une matrice de changement de base. On a

$$P = \begin{pmatrix} p_{11} & \cdots & p_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ p_{n1} & \cdots & p_{nn} \end{pmatrix}$$

donc $P_{B'B}[b'_1]_{B'} = [b'_1]_B$. On a

$$\begin{aligned} b'_1 &= \alpha_1^{(1)} b_1 + \cdots + \alpha_n^{(1)} b_n \\ &\vdots \\ b'_n &= \alpha_1^{(n)} b_1 + \cdots + \alpha_n^{(n)} b_n \end{aligned}$$

donc on met

$$b'_i = p_{i1} b_1 + \cdots + p_{in} b_n$$

alors B' est une base orthogonale. ☺

Exemple 4.9. Soit V sur $\mathbf{Z}_5$, $B = \{v_1, v_2, v_3\}$ une base de V et $\langle \rangle : V \times V \rightarrow K$ une forme bilinéaire symétrique telle que

$$A_B^\diamond = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 4 \\ 1 & 4 & 0 \end{pmatrix}$$

On commence par trouver $P \in \mathbf{Z}_5^{3 \times 3}$ inversible telle que $P^\top A_B^\diamond P$ soit diagonale. On a

$$P_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

donc

$$P_1^\top A_B^\diamond P_1 = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 4 \\ 0 & 4 & 0 \end{pmatrix}$$

puis

$$P_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

donc

$$P_2^\top P_1^\top A_B^\diamond P_1 P_2 = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 4 \\ 0 & 4 & 0 \end{pmatrix}$$

puis

$$P_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

donc

$$P_3^\top P_2^\top P_1^\top A_B^\diamond P_1 P_2 P_3 = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

On veut maintenant calculer la matrice de changement de base

$$P_{B'B} = P_1 P_2 P_3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

donc $B' = \{v_1 + v_2, 2v_1 + 3v_2, 3v_1 + 2v_2 + v_3\}$.

4.2 Theorem de Sylvester

Soient $K = \mathbf{R}$ et $\langle \rangle : V \times V \rightarrow \mathbf{R}$ une forme bilinéaire symétrique, $A \in \mathbf{R}^{n \times n}$ une matrice symétrique. Alors il existe une matrice $P \in \mathbf{R}^{n \times n}$ inversible telle que $P^\top A P$ est une matrice diagonale.

Exemple 4.10. Soit $p = (p_1, p_2, p_3) \in \mathbf{R}^{3 \times 3}$ telle que

$$P^\top A P = \begin{pmatrix} -2 & & \\ & 3 & \\ & & 0 \end{pmatrix}$$

et

$$P'^\top P^\top A P P' = \begin{pmatrix} -1 & & \\ & 1 & \\ & & 0 \end{pmatrix}$$

alors

$$P' = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 0 & 0 \\ 0 & 1/\sqrt{3} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

On peut observer que sur la matrice diagonale le nombre de zéros est invariante, car si deux matrices A et B sont congruentes alors leurs rangs sont égaux. Soit $x \in K^n$ alors $x \in \ker(B)$ si et seulement si $Px \in \ker(A)$.

Alors, si $P_1^\top A P = \text{diag}(d_1, \dots, d_n)$ et $P_2^\top A P = \text{diag}(d'_1, \dots, d'_n)$ ou $P_1, P_2 \in K^{n \times n}$ sont inversibles on a que

$$|\{i : d_i = 0\}| = |\{i : d'_i = 0\}|$$

Théorème 4.9 (Theoreme de Sylvestre). *Soit $\dim(V) = n$ et $B = \{v_1, \dots, v_n\}$, $B' = \{v'_1, \dots, v'_n\}$ deux bases orthogonales. Alors*

$$|\{i : \langle v_i, v_i \rangle > 0\}| = |\{i : \langle v'_i, v'_i \rangle > 0\}|$$

Proof. On veut ordonner les bases

$$B = \{v_1, \dots, v_r, v_{r+1}, \dots, v_s, v_{s+1}, \dots, v_n\}$$

et

$$B' = \{v'_1, \dots, v'_{r'}, v'_{r'+1}, \dots, v'_{s'}, v'_{s'+1}, \dots, v'_n\}$$

tel que jusqu'à r, r' respectivement $\langle v_i, v_i \rangle > 0$ et $\langle v'_i, v'_i \rangle > 0$ entre $r+1, r'+1$ et s, s' respectivement $\langle \rangle < 0$ et après $\langle \rangle = 0$.

Si $\{v_1, \dots, v_r, v_{r'+1}, \dots, v_n\}$ est linéairement indépendante, alors $r + n - r' \geq n$ si et seulement si $r \leq r'$ et de manière symétrique $r \geq r'$ donc $r = r'$.

Si $\{v_1, \dots, v_r, v_{r'+1}, \dots, v_n\}$ est linéairement dépendante, alors ils existent $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ et $\beta_{r'+1}, \dots, \beta_n$ non tous nuls tels que

$$\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_r v_r = \beta_{r'+1} v'_{r'+1} + \dots + \beta_n v'_n$$

On calcule

$$\begin{aligned} \langle \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_r v_r, \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_r v_r \rangle &= \underbrace{\alpha_1^2 \langle v_1, v_1 \rangle + \dots + \alpha_r^2 \langle v_r, v_r \rangle}_{>0} \\ &= \langle \beta_{r'+1} v'_{r'+1} + \dots + \beta_n v'_n, \beta_{r'+1} v'_{r'+1} + \dots + \beta_n v'_n \rangle \\ &= \underbrace{\beta_{r'+1}^2 \langle v'_{r'+1}, v'_{r'+1} \rangle + \dots + \beta_n^2 \langle v'_n, v'_n \rangle}_{<0} \end{aligned}$$

qui pose une contradiction.



Chapter 5

Produits scalaires et hermitiens

Définition 5.1 (Produit scalaire). Soit V un espace vectoriel sur $\mathbf{R}$ muni d'une forme bilinéaire symétrique $\langle \cdot, \cdot \rangle$. $\langle \cdot, \cdot \rangle$ est définie positive si pour tout $v \in V \setminus \{0\}$ on a que $\langle v, v \rangle > 0$. Dans ce cas on appelle $\langle \cdot, \cdot \rangle$ un produit scalaire.

Exercice 5.1. Soit V un espace vectoriel sur $\mathbf{R}$ et $\langle \cdot, \cdot \rangle$ une forme bilinéaire symétrique. Supposons que $u, v \in V$ et $\langle u, u \rangle > 0$, $\langle v, v \rangle < 0$ et $\{u, v\}$ est libre. Trouver $x \in V \setminus \{0\}$ tel que $\langle x, x \rangle = 0$.

Définition 5.2 (Norme). Soit $v \in V$. On définit la norme de v comme

$$\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle}$$

Définition 5.3. On dit que $v \in V$ est unitaire si $\|v\| = 1$.

Proposition 5.1. Soit $v \in V$ et $\alpha \in \mathbf{R}$. Alors $\|\alpha v\| = |\alpha| \|v\|$.

Proof. On a

$$\begin{aligned}\|\alpha v\|^2 &= \langle \alpha v, \alpha v \rangle \\ &= \alpha^2 \langle v, v \rangle\end{aligned}$$

☺

Exemple 5.1. Soit $V = \mathbf{R}^n$, $x, y \in \mathbf{R}^n$. $\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^n x_i y_i$ est le produit scalaire standard. Si $\dim(V) = n$ notre théorie (algorithmique) nous qu'il existe une base $B = \{b_1, \dots, b_n\}$ tel que $A_B^\diamond = I_n$. Donc $\langle u, v \rangle = [u]_B^\top [v]_B$.

Théorème 5.2 (Pythagore). Soit $u, v \in V$ perpendiculaires, alors $\|u + v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2$.

Proof.

$$\begin{aligned}\|u + v\|^2 &= \langle u + v, u + v \rangle \\ &= \langle u, u \rangle + 2\langle u, v \rangle + \langle v, v \rangle \\ &= \|u\|^2 + \|v\|^2\end{aligned}$$

☺

Théorème 5.3 (Cauchy-Schwarz). Pour tous $u, v \in V$:

$$|\langle u, v \rangle| \leq \|u\| \|v\|$$

Proof. Si $u = 0$ alors ✓. Sinon on pose $\alpha = \langle v, u \rangle / \langle u, u \rangle$ donc

$$\begin{aligned}\|v\|^2 &= \|v - \alpha u\|^2 + \alpha^2 \|u\|^2 \\ &\geq \alpha^2 \|u\|^2 = \frac{\langle v, u \rangle^2}{\langle u, u \rangle^2} \|u\|^2 \\ &= \frac{\langle v, u \rangle^2}{\|u\|^2}\end{aligned}$$

😊

Théorème 5.4. Soient $a_1, \dots, a_k \in V \setminus \{0\}$ deux-a-deux orthogonaux et $v \in V$. Ils existent $\beta_1, \dots, \beta_k \in \mathbf{R}$ uniques, tels que

$$\left\langle v - \sum_{i=1}^k \beta_i a_i, a_j \right\rangle = 0, \quad \forall j \in \{1, \dots, k\}$$

Proof.

$$\begin{aligned}\left\langle v - \sum_{i=1}^k \beta_i a_i, a_j \right\rangle &= 0 \\ &= \langle v, a_j \rangle - \sum_{i=1}^k \beta_i \langle a_i, a_j \rangle \\ &= \langle v, a_j \rangle - \beta_j \langle a_j, a_j \rangle \\ &\Leftrightarrow \beta_j = \frac{\langle v, a_j \rangle}{\langle a_j, a_j \rangle}\end{aligned}$$

on appelle β_j un coefficient de Fourier relativement à a_j .

😊

Théorème 5.5 (Procédé de Gram-Schmidt). Soit $\{v_1, \dots, v_n\} \subset V$ un ensemble libre. Il existe un ensemble libre $\{u_1, \dots, u_n\}$ orthogonal tel que pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$ on a que $\text{span}(u_1, \dots, u_i) = \text{span}(v_1, \dots, v_i)$.

Proof. On procède par récurrence. Pour le cas $i = 1$ on a $u_1 = v_1$.

Pour le cas $i > 1$, on suppose le théorème vrai jusqu'à $i-1$ donc $\text{span}(u_1, \dots, u_{i-1}) = \text{span}(v_1, \dots, v_{i-1})$. Alors

$$u_i = v_i - \sum_{j=1}^{i-1} \frac{\langle v_i, u_j \rangle}{\langle u_j, u_j \rangle} u_j$$

donc par récurrence

$$\text{span}(v_1, \dots, v_i) = \text{span}(u_1, \dots, u_{i-1}, v_i) = \text{span}(u_1, \dots, u_{i-1}, u_i)$$

😊

Lecture 13

Définition 5.4. Une base $B = \{b_1, \dots, b_n\}$ est appelée une base orthonormale si pour tout $i \neq j$ on a $\langle b_i, b_j \rangle = 0$, la base est orthogonale, et $\|b_i\| = 1$ pour tout i .

Remarque 5.6. Soit $B = \{b_1, \dots, b_n\}$ une base orthogonale. On peut normaliser cette base en divisant chaque composant par sa norme $B' = \left\{ \frac{b_1}{\|b_1\|}, \dots, \frac{b_n}{\|b_n\|} \right\}$ est une base orthonormale.

Exemple 5.2. Soit $V = \mathbf{R}^4$, $\langle \rangle$ un produit scalaire standard et les vecteurs libres

$$b_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad b_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad b_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

On a $b_1^* = b_1$, $b_2^* = b_2 + \frac{1}{3}b_1$ et $b_3^* = b_3 - \frac{\langle b_3, b_1^* \rangle}{\langle b_1^*, b_1^* \rangle} b_1^* - \frac{\langle b_3, b_2^* \rangle}{\langle b_2^*, b_2^* \rangle} b_2^*$. On normalise ces composantes et on obtient

$$\frac{b_1^*}{\|b_1^*\|} = \frac{b_1^*}{\sqrt{3}}, \quad \frac{b_2^*}{\|b_2^*\|} = \frac{b_2^*}{\sqrt{42}}, \quad \frac{b_3^*}{\|b_3^*\|} = \frac{b_3^*}{\sqrt{105}}$$

5.1 Factorisation

Soit $B \in \mathbf{R}^{m \times n}$ de $\text{rang}(A) = n$, $A = (b_1, \dots, b_n)$ ou $b_1, \dots, b_n \in \mathbf{R}^m$ sont libres. La formule de Gram-Schmidt donne

$$b_j = b_j^* + \sum_{i=1}^{j-1} \mu_{ij} b_i^*$$

ou $\mu_{ij} = \frac{\langle b_j, b_i^* \rangle}{\langle b_i^*, b_i^* \rangle}$. Donc

$$\begin{aligned} (b_1, \dots, b_n) &= (b_1^*, \dots, b_n^*) \begin{pmatrix} 1 & & \mu_{1j} \\ & \ddots & \\ & & 1 \end{pmatrix} \\ &= \underbrace{\left(\frac{b_1^*}{\|b_1^*\|}, \dots, \frac{b_n^*}{\|b_n^*\|} \right)}_{\text{Colonnes orthonormales}} \underbrace{\begin{pmatrix} \|b_1^*\| & & \\ & \ddots & \\ & & \|b_n^*\| \end{pmatrix}}_{\text{Matrices triangulaires superieures de taille } n \times n} \begin{pmatrix} 1 & & \mu_{1j} \\ & \ddots & \\ & & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Théorème 5.7 (Factorisation QR de A). *Toute matrice $A \in \mathbf{R}^{m \times n}$ telle que $\text{rang}(A) = n$ peut être factorisée comme*

$$A = A^* R$$

ou:

1. $A^* \in \mathbf{R}^{m \times n}$ a des colonnes deux-a-deux orthogonales.
2. $R \in \mathbf{R}^{n \times n}$ est triangulaire supérieure de $\text{rang}(R) = n$.

Soit $Ax = b$ ou $x \in \mathbf{R}^n$ et $A \in \mathbf{R}^{m \times n}$. Si ce système n'admet pas de solutions, on cherche

$$\min_{x \in \mathbf{R}^n} \|b - Ax\|^2$$

Lemme 5.8. *Soit $H \subseteq V$ un sous-espace vectoriel et $b \in V$. Soit $h \in H$ tel que $(b - h) \in H^\perp$. On a pour tout $h' \in H$:*

$$\|b - h'\| \geq \|b - h\|$$

si $h' \neq h$ alors l'inégalité devient stricte.

Proof.

$$\begin{aligned} \|b - h'\|^2 &= \|b + h - h - h'\|^2 \\ &= \|b - h\|^2 + \|h - h'\|^2 \end{aligned}$$

☺

Pour résoudre $\min_{x \in \mathbf{R}^n} \|b - Ax\|^2$, on cherche $x \in \mathbf{R}^n$ tel que $b - Ax \perp \text{span}\{a_1, \dots, a_n\}$.

Méthode 1

On cherche une base Gram-Schmidt $a_1^*, \dots, a_n^*$ de $a_1, \dots, a_n$ telle que

$$b - \underbrace{\sum_{i=1}^n \frac{\langle b, a_i^* \rangle}{\langle a_i^*, a_i^* \rangle} a_i^*}_{:=h}$$

est orthogonal à tous a_i^* et alors appartient à $\text{span}\{a_1, \dots, a_n\}^\perp$. On résout alors $Ax = h$.

Methode 2

Resoudre $A^T Ax = A^T b \Leftrightarrow A^T(Ax - b) = 0$. On cherche $h = Ax \in \text{span}\{a_1, \dots, a_n\}$ tel que $(b - h) \perp \text{span}\{a_1, \dots, a_n\}$. Donc par le lemme la solution existe et $h = Ax$ pour $x \in \mathbf{R}^n$ est solution de $Ax = b$.

Exemple 5.3. Soient

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad A^T A = \begin{pmatrix} 17 & 1 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}, \quad A^T b = \begin{pmatrix} 19 \\ 11 \end{pmatrix}$$

La solution du systeme $A^T Ax = A^T b$ est $x^T = (1 \ 2)$.

Remarque 5.9. La solution x est unique si et seulement si $\text{rang}(A) = n$.

5.2 Formes sesquilineaires et produits hermitiens

Soit V un espace vectoriel sur $\mathbf{C}$ et $\langle \rangle : V \times V \rightarrow \mathbf{C}$.

1. On a $\langle v, w \rangle = \overline{\langle w, v \rangle}$ pour tout $v, w \in V$.

2. Si $u, v, w \in V$ alors

$$\langle u, v + w \rangle = \langle u, v \rangle + \langle u, w \rangle, \quad \langle v + w, u \rangle = \langle v, u \rangle + \langle w, u \rangle$$

3. Si $x \in \mathbf{C}$ et $u, v \in V$

$$\langle xu, v \rangle = x \langle u, v \rangle, \quad \langle u, xv \rangle = x \langle u, v \rangle$$

on dit que $\langle \rangle$ est

1. Une forme sesquilineaire si $\langle \rangle$ satisfait 2 et 3.

2. Une forme hermitienne si $\langle \rangle$ satisfait 1, 2 et 3.

3. Un produit hermitien si $\langle \rangle$ satisfait 1, 2 et 3 et

$$\langle v, v \rangle > 0$$

pour tout $v \in V \setminus \{0\}$.

Une forme sesquilineaire est non degenerate a gauche si $v \in V$ et si $\langle v, w \rangle = 0$ pour tout $w \in V$ alors $v = 0$.

Définition 5.5. Si $\langle \rangle$ est une forme hermitienne, pour tout $v \in V$, on a $\langle v, v \rangle \in \mathbf{R}$ des que $\langle v, v \rangle = \overline{\langle v, v \rangle}$ par 1. On dit que la forme hermitienne est definie positif si $\langle v, v \rangle > 0$ pour tout $v \in V \setminus \{0\}$. Alors un produit hermitien est une forme hermitienne positif.

Exemple 5.4. Le produit hermitien standard de $\mathbf{C}^n$

$$\langle u, v \rangle = \sum_i u_i \bar{v}_i$$

Les notion d'orthogonalite, de perpendicularite, de base orthogonale et de supplementaire orthogonale sont definies comme avant. Aussi les coefficients de Fourier sont les memes. Soit $w \in V \setminus \{0\}$ et $v \in V$. ON cherche $\alpha \in \mathbf{C}$ satisfaisant

$$\langle w, v - \alpha w \rangle = 0$$

On trouve $\bar{\alpha} = \langle w, v \rangle / \langle w, w \rangle$.

Soient V un espace vectoriel sur $\mathbf{C}$ de dimension finie et $f : V \times V \rightarrow \mathbf{C}$ une forme sesquilineaire. Pour une base $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ de V et $x = \sum_i \alpha_i v_i$ et $y = \sum_i \beta_i v_i$ on a

$$\langle x, y \rangle = \sum_{ij} \alpha_i \bar{\beta}_j f(v_i, v_j)$$

Définition 5.6. Une matrice $A \in \mathbf{C}^{n \times n}$ est hermitienne si on a

$$A = \overline{A^T}$$

Lemme 5.10. Soit V un espace vectoriel sur $\mathbf{C}$ de dimension finie et soit B une base de V . Une forme sesquilineaire f est une forme hermitienne si et seulement si A_B^f est hermitienne.

Proof. Sens $\Rightarrow$: On veut montrer que $A_B^f = \overline{(A_B^f)^T}$. Soient $x, y \in V$, on a

$$\begin{aligned} f(x, y) &= [x]_B^T A_B^f [y]_B \\ &= \overline{f(y, x)} \\ &= \overline{[y]_B^T A_B^f [x]_B} \\ &= \overline{[y]_B^T} \overline{A_B^f [x]_B} \\ &= (\overline{[y]_B^T} \overline{A_B^f} [x]_B)^T \\ &= [x]^T (\overline{A_B^f})^T \overline{[y]_B} \end{aligned}$$

ou

$$\begin{aligned} (A_B^f)_{ij} &= f(b_i, b_j) = e_i^T A_B^f e_j \\ &= e_i^T (\overline{A_B^f})^T e_j = (\overline{A_B^f})_{ij}^T \end{aligned}$$

donc $A_B^f = \overline{(A_B^f)^T} = \overline{(A_B^f)^T}$ est une matrice hermitienne.

Sens $\Leftarrow$: Analogue. ☺

Définition 5.7. Deux matrices $A, B \in \mathbf{C}^{n \times n}$ sont congruentes complexes s'il existe une matrice inversible $P \in \mathbf{C}^{n \times n}$ telle que $A = P^T B \overline{P}$. Nous écrivons $A \cong_{\mathbf{C}} B$.

Rappel. Soit f une forme bilinéaire et B, B' deux bases:

$$f(x, y) = [x]_B^T A_B^f [y]_B = [x]_{B'}^T P_{B'B}^T A_B^f P_{B'B} [y]_{B'}$$

Pour une forme sesquilineaire:

$$f(x, y) = [x]_B^T A_B^f \overline{[y]_B} = [x]_{B'}^T P_{B'B}^T A_B^f \overline{P_{B'B} [y]_{B'}}$$

Théorème 5.11. Soit V un espace vectoriel sur $\mathbf{C}$ de dimension finie, muni d'une forme hermitienne. Alors V possède une base orthogonale.

Proof. Soit B une base. A_B^f peut être transformée avec $P^T A_B^f \overline{P}$ une matrice diagonale. La base orthogonale B' ou $P = P_{B'B} \dots$ ☺

5.2.1 Espaces hermitiens

Définition 5.8. Soit $\langle \rangle$ un produit hermitien. La longueur ou la norme d'un élément $v \in V$ est le nombre

$$\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle}.$$

Un élément $v \in V$ est un vecteur unitaire si $\|v\| = 1$.

On peut vérifier les propriétés suivantes :

1. Pour tout $v \in V$, $\|v\| \geq 0$ et $\|v\| = 0$ si et seulement si $v = 0$.
2. Pour $\alpha \in \mathbf{C}$ et $v \in V$ on a $\|\alpha v\| = |\alpha| \|v\|$. Ou $|\alpha| = \sqrt{a^2 + b^2}$ et $\alpha = a + bi$.

3. Pour chaque $u, v \in V$ on a $\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$.

Théorème 5.12 (Procédé de Gram-Schmidt). *Soit V un espace hermitien et $\{v_1, \dots, v_n\} \subseteq V$ un ensemble libre. Il existe un ensemble libre orthogonal $\{u_1, \dots, u_n\}$ de V tel que pour tout i , $\{v_1, \dots, v_i\}$ et $\{u_1, \dots, u_i\}$ engendrent le même sous-espace de V .*

Proof. Soit $\{b_1, \dots, b_n\} \subset V$ libre. On a $b_1^* = b_1$. Pour tout $j \in \{2, \dots, n\}$:

$$b_j^* = b_j - \sum_{i=1}^{j-1} \frac{\langle b_j, b_i^* \rangle}{\langle b_i^*, b_i^* \rangle} b_i^*$$

On a $B = (b_1, \dots, b_n) \in \mathbf{C}^{m \times n}$ de $\text{rang}(B) = n$ donc $B = B^* \begin{pmatrix} 1 & & \\ & \ddots & \\ & & \mu_{ij} \\ & & & 1 \end{pmatrix}$ ou $B^* = (b_1^*, \dots, b_n^*)$. ☺

Corollaire 5.13. *Soit V un espace hermitien de dimension finie. Alors V possède une base orthonormale.*

Chapter 6

Theoreme spectral et decomposition en valeurs singuliers

Une matrice $A \in K^{n \times n}$ se factorise (diagonalisable) comme:

1. $A = P \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) P^{-1}$ si et seulement si K^n possède une base composee de vecteurs propres de A . Pas toute matrice est diagonalisable.
2. Si A est symetrique et $\text{char}(K) \neq 2$ alors $A = P^T \text{diag}(d_1, \dots, d_n) P$ ou $P \in K^{n \times n}$ est inversible.

Si $K = \mathbf{R}$ et A est symetrique, 1 et 2 sont toujours possibles avec *un* $P \in K^{n \times n}$ simultanement. C-a-d, il existe $P \in K^{n \times n}$ telle que $P^T P = \text{Id}$ et ils existent $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbf{R}$ tels que $A = P^T \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) P$.

Dans ce cas alors, $P = (p_1, \dots, p_n)$ ou $\{p_1, \dots, p_n\}$ est une base de vecteurs propres de A . On a

$$Ap_i = P \underbrace{\text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) P^T p_i}_{e_i} = \lambda_i p_i.$$

Comme $P^T P = \text{Id}$, les colonnes de P sont deux-a-deux orthogonales et unitaires. Alors $\{p_1, \dots, p_n\}$ est une base orthonormale (relatif au produit scalaire standard) de $\mathbf{R}^n$ composee de vecteurs propres de A .

Lemme 6.1. *Toute matrice $A \in \mathbf{R}^{n \times n}$ possède une valeur propre complexe $\lambda \in \mathbf{C}$. Par le theoreme fondamental d'Algebre on a que $f_A(x) \in \mathbf{R}[x]$ possède une racine complexe $\lambda \in \mathbf{C}$.*

Proposition 6.2. *Toute matrice $A \in \mathbf{R}^{n \times n}$ symetrique possède une valeur propre reel.*

Proof. Soit $\lambda \in \mathbf{C}$, $v \in \mathbf{C}^n \setminus \{0\}$ tels que v est un vecteur propre associe au valeur propre λ . Supposons que $\lambda \notin \mathbf{R}$, on a

$$\begin{aligned} \lambda \underbrace{v^T \bar{v}}_{\in \mathbf{R}_{\geq 0}} &= v^T A^T \bar{v} \\ &= v^T \overline{A^T v} \\ &= v^T \overline{A} v = \bar{\lambda} v^T \bar{v} \end{aligned}$$

donc $\lambda = \bar{\lambda}$.



Lecture 15

Notation.

$$(\bar{A})^T = A^*, \quad A \in \mathbf{C}^{m \times n}$$

Remarque 6.3. Pour $A \in \mathbf{C}^{m \times k}$, $B \in \mathbf{C}^{k \times n}$, on a $(AB)^* = B^* A^*$.

Définition 6.1. Une matrice $U \in \mathbf{C}^{n \times n} / \mathbf{R}^{n \times n}$ inversible est appelée unitaire/orthogonale si $U^* U = I$.

Remarque 6.4. Une matrice $U \in \mathbf{R}^{n \times n}$ est orthogonale si et seulement si $\{u_1, \dots, u_n\}$ est une base orthonormale (relatif au produit scalaire standard) de $\mathbf{R}^n$ ou $U = (u_1, \dots, u_n)$.

Remarque 6.5. Une matrice $U \in \mathbf{C}^{n \times n}$ est unitaire si et seulement si $\{u_1, \dots, u_n\}$ est une base orthonormale de $\mathbf{C}^n$, relatif au produit scalaire standard.

Théorème 6.6 (Théorème spectral). *Soit $A \in \{\mathbf{C}^{n \times n}, \mathbf{R}^{n \times n}\}$, $\{hermitienne, symétrique\}$. Il existe une matrice $U \in \{\mathbf{C}^{n \times n}, \mathbf{R}^{n \times n}\}$ $\{unitaire, orthogonale\}$ telle que*

$$A = U \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) U^*$$

ou $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbf{R}$.

Remarque 6.7. En d'autres mots : soit $A \in \mathbf{C}^{n \times n}$ hermitienne. Il existe une base $\{u_1, \dots, u_n\}$ de $\mathbf{C}^n$ composée de vecteurs propres de A , et cette base est orthonormale.

Lemme 6.8. *Soit $A \in \mathbf{C}^{n \times n}$ une matrice hermitienne. Alors, toute valeur propre de A est réelle.*

Proof. Soit $\lambda \in \mathbf{C}$ une valeur propre de A et $v \in \mathbf{C}^n \setminus \{0\}$ un vecteur propre associé à λ . Sans perte de généralité v est unitaire, car on peut diviser v par sa norme. On a

$$\begin{aligned} \lambda &= \lambda \cdot 1 \\ &= \lambda v^* v \\ &= v^* (\lambda v) \\ &= v^* A v \\ &= v^* A^* v \\ &= (A v)^* v \\ &= (\lambda v)^* v \\ &= \bar{\lambda} v^* v \\ &= \bar{\lambda} \end{aligned}$$

☺

Proposition 6.9. *Soit $A \in \mathbf{C}^{n \times n}$ hermitienne. A possède des valeurs propres et, par conséquence, elles sont toutes réelles*

Proof. $\lambda \in \mathbf{C}$ est une valeur propre de A si et seulement si λ est une racine de $f_A(A) = \det(A - x \text{Id}) \in \mathbf{C}[x]$. Par le théorème fondamental d'algèbre, cette racine $\lambda \in \mathbf{C}$ existe. ☺

Démonstration du cas 2D de 6.6. Soit $A \in \mathbf{R}^{2 \times 2}$ symétrique, $v \in \mathbf{R}^2 \setminus \{0\}$ un vecteur propre associé à une valeur propre $\lambda_1 \in \mathbf{R}$ de A . Sans perte de généralité $v \in \ker(A - x \text{Id})$ est unitaire. Soit $u \in \mathbf{R}^2$ tel que $v^\top u = 0$, c-a-d $(u, v) \in \mathbf{R}^{2 \times 2}$ forme une matrice orthogonale. On veut $\lambda_2 \in \mathbf{R}$ telle que u soit un vecteur propre associé à λ_2 :

$$\begin{aligned} 0 &= v^\top A u \\ &= v^\top A^\top u \\ &= (A v)^\top u \\ &= \lambda_1 v^\top u \\ &= 0 \end{aligned}$$

donc $A u$ est un scalaire de u et λ_2 existe.

☺

Lemme 6.10. *Soit $A \in \mathbf{C}^{n \times n}$ hermitienne, $\lambda_1 \neq \lambda_2$ deux valeurs propres distinctes et $u, v \in \mathbf{C}^n \setminus \{0\}$ leurs vecteurs propres associés respectivement. Alors $u^* v = 0$.*

Proof. Si $u^*v \neq 0$, alors $\lambda_1 u^*v \neq \lambda u^*v$. On a

$$\begin{aligned}\lambda_1 u^*v &= (\lambda_1 u)^*v \\ &= (Au)^*v \\ &= u^* A^*v \\ &= u^* Av \\ &= \lambda_2 u^*v\end{aligned}$$

alors $u^*v = 0$. ☺

Démonstration du cas $A \in \mathbf{R}^{n \times n}$ symétrique de 6.6. On veut montrer qu'il existe une matrice $U \in \mathbf{R}^{n \times n}$ telle que

1. $U^T U = \text{Id}$.
2. $A = U \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) U^T$ si et seulement si $U^T A U = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$.

On procède par récurrence. Pour le cas $n = 1$ on a $U = (1)$ et $\lambda_1 = a_{11}$. Pour le cas $n > 1$, soit $\lambda_1 \in \mathbf{R}$ une valeur propre de A et $v \in \mathbf{R}^n \setminus \{0\}$ un vecteur propre unitaire associé à λ_1 . Soient $u_2, \dots, u_n \in \mathbf{R}^n$ tels que $\{v, u_2, \dots, u_n\}$ forme une base orthonormale de $\mathbf{R}^n$. On pose $P = (v, u_2, \dots, u_n)$ alors $P^T P = \text{Id}_n$. On a

$$P^T A P = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & W \end{pmatrix}$$

Où $W \in \mathbf{R}^{(n-1) \times (n-1)}$ est symétrique. Par récurrence, il existe une matrice $Q \in \mathbf{R}^{(n-1) \times (n-1)}$ telle que

1. $Q^T Q = \text{Id}_{n-1}$.
2. $Q^T W Q = \text{diag}(\lambda_2, \dots, \lambda_n) \in \mathbf{R}^{(n-1) \times (n-1)}$.

On pose $U = P \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & Q \end{pmatrix}$, donc

$$\begin{aligned}U^T A U &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & Q^T \end{pmatrix} \underbrace{P^T A P}_{\begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & W \end{pmatrix}} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & Q \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & Q^T W Q \end{pmatrix} = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)\end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned}U^T U &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & Q^T \end{pmatrix} P^T P \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & Q \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & Q^T \end{pmatrix} \text{Id}_n \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & Q \end{pmatrix} = \text{Id}_n\end{aligned}$$

car $Q^T Q = \text{Id}_{n-1}$. ☺

Exemple 6.1 (Marche à suivre pour calculer $U \in \mathbf{R}^{n \times n}$). 1. Calculer les racines $\lambda_1, \dots, \lambda_r \in \mathbf{R}$ de $f_A(x) \in \mathbf{R}[x]$.

2. Pour tout $i \in \{1, \dots, r\}$, calculer une base orthonormale $E_{\lambda_i} = \{u_i^1, \dots, u_{\ell_i}^i\}$. Ou $\ell_i = \dim(E_{\lambda_i})$.
3. Construire une matrice $U = (u_1^1, \dots, u_{\ell_1}^1, \dots, u_1^r, \dots, u_{\ell_r}^r) \in \mathbf{R}^{n \times n}$ orthonormale.

6.1 Formes quadratiques

Définition 6.2. Soit $A \in \mathbf{R}^{n \times n}$ symétrique. Une forme quadratique est définie comme

$$\begin{aligned} f : \mathbf{R}^n &\rightarrow \mathbf{R} \\ x &\mapsto x^\top A x \end{aligned}$$

Définition 6.3 (Sphère).

$$S^{(n-1)} := \{x \in \mathbf{R}^n : \|x\| = 1\}.$$

Etant donné $A \in \mathbf{R}^{n \times n}$ symétrique, on veut trouver $\max_{x \in S^{(n-1)}} x^\top A x$.

Remarque 6.11. Comme $f : \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$ est continue et $S^{(n-1)}$ est compacte, le maximum existe.

Soit $B = \{u_1, \dots, u_n\} \subset \mathbf{R}^n$ une base orthonormale de $\mathbf{R}^n$ composée de vecteurs propres de A , et soient $\lambda_1 \geq \dots \geq \lambda_n$ les valeurs propres associées aux vecteurs propres $u_1, \dots, u_n$. Tout $x \in \mathbf{R}^n$ s'écrit comme une combinaison linéaire de B , $x = \sum_{i=1}^n \alpha_i u_i$ ou $\alpha_i \in \mathbf{R}$ pour tout $i = 1, \dots, n$. On a

$$\begin{aligned} \|x\|^2 &= x^\top x \\ &= \left(\sum_{i=1}^n \alpha_i u_i^\top \right) \left(\sum_{j=1}^n \alpha_j u_j \right) \\ &= \sum_{i=1}^n \alpha_i^2 = \|[x]_B\|^2 \end{aligned}$$

Remarque 6.12. Si $U \in \mathbf{R}^{n \times n}$ est orthogonale, pour $\alpha \in \mathbf{R}^n$ on a $\|U\alpha\| = \|\alpha\|$.

Remarque 6.13. $x \in S^{(n-1)}$ si et seulement si $[x]_B \in S^{(n-1)}$.

Soit $x \in S^{(n-1)}$

$$\begin{aligned} f(x) &= x^\top A x \\ &= \left(\sum_{i=1}^n \alpha_i u_i^\top \right) A \left(\sum_{j=1}^n \alpha_j u_j \right) \\ &= \left(\sum_{i=1}^n \alpha_i u_i^\top \right) \left(\sum_{j=1}^n \alpha_j \underbrace{A u_j}_{\lambda_j u_j} \right) \\ &= \sum_{i=1}^n \alpha_i^2 \lambda_i \\ &\leq \lambda_1 \sum_{i=1}^n \alpha_i^2 = \lambda_1 \end{aligned}$$

Alors le maximum est au plus λ_1 . Soit $x \in E_{\lambda_1} \setminus \{0\}$, alors $\frac{x}{\|x\|} \in (S^{(n-1)} \cap E_{\lambda_1})$ et $f(x) = \lambda_1$. Alors le maximum est égal à 1 et les solutions optimales appartiennent à $S^{(n-1)} \cap E_{\lambda_1}$.

Remarque 6.14. Le minimum $\min_{x \in S^{(n-1)}} x^\top A x = \lambda_n$ a des solutions optimales dans $E_{\lambda_n} \cap S^{(n-1)}$.

Théorème 6.15. Soit $A \in \mathbf{R}^{n \times n}$ symétrique, alors A possède une valeur propre λ réelle.

Proof. On considère $\max_{x \in S^{(n-1)}} x^\top A x$. Grâce à l'analyse, on sait que le maximum existe. Soit $v \in S^{(n-1)}$ tel que $v^\top A v \geq x^\top A x$ pour tout $x \in S^{(n-1)}$. Si $Av = \lambda v$ pour un $\lambda \in \mathbf{R}$, ces v et λ démontrent le théorème.

Supposons que $Av \neq \lambda v$ pour tout $\lambda \in \mathbf{R}$. Il existe $w \in S^{(n-1)}$ linéairement indépendant à v et $\alpha, \beta \in \mathbf{R}^*$ tels que $Av = \alpha v + \beta w$. On va montrer que v n'est pas une solution optimale à $\max_{x \in S^{(n-1)}} x^\top A x$. Pour $x \in [-1, 1]$, on a

$$\sqrt{1 - x^2} v + x w = p_x$$

ou

$$\begin{aligned}\|p_x\|^2 &= (\sqrt{1-x^2}v^\top + xw^\top)(\sqrt{1-x^2}v + xw) \\ &= 1 - x^2\|v\|^2 + x^2\|w\|^2 \\ &= 1.\end{aligned}$$

donc $p_x \in S^{(n-1)}$. Soit

$$\begin{aligned}g(x) &= p_x^\top A p_x \\ &= (\sqrt{1-x^2}v^\top + xw^\top)A(\sqrt{1-x^2}v + xw) \\ &= (1-x^2)v^\top A v + 2x\sqrt{1-x^2}w^\top A v + x^2w^\top A w\end{aligned}$$

donc $g'(0) = 2\beta \neq 0$, car $p_0 = v$, fait que v ne soit pas une solution optimale du probleme. ☺

Lecture 17

Définition 6.4. Soit $A \in \mathbf{R}^{n \times n}$ symétrique est dite

- Définie positive si pour tout $x \in \mathbf{R}^n \setminus \{0\}$, on a que $x^\top A x > 0$.
- Définie négative si pour tout $x \in \mathbf{R}^n \setminus \{0\}$, on a que $x^\top A x < 0$.
- Semi-définie positive si pour tout $x \in \mathbf{R}^n$, on a que $x^\top A x \geq 0$.
- Semi-définie négative si pour tout $x \in \mathbf{R}^n$, on a que $x^\top A x \leq 0$.

On peut appliquer ces définitions à une forme quadratique $f : x \mapsto x^\top A x$, en accord avec la matrice A .

Théorème 6.16. Soit $A \in \mathbf{R}^{n \times n}$ symétrique :

1. A est définie positive si et seulement si toutes les valeurs propres de A sont strictement positives.
2. A est définie négative si et seulement si toutes les valeurs propres de A sont strictement négatives.
3. A est semi-définie positive si et seulement si toutes les valeurs propres de A sont positives ou nulles.
4. A est semi-définie négative si et seulement si toutes les valeurs propres de A sont négatives ou nulles.

Proof. On utilise le théorème spectral. On a $A = U \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) U^*$, où U est une matrice orthogonale. On sait que les colonnes $u_1, \dots, u_n$ de U forment une base orthonormale de $\mathbf{R}^n$ de vecteurs propres par rapport à A . Prenons $x \in \mathbf{R}^n$, on écrit x comme $x = \sum_{i=1}^n \alpha_i u_i$. On calcule

$$\begin{aligned}x^\top A x &= \left(\sum_{i=1}^n \alpha_i u_i \right)^\top A \left(\sum_{j=1}^n \alpha_j u_j \right) \\ &= \sum_i \sum_j \alpha_i \alpha_j u_i^\top A u_j \\ &= \sum_i \sum_j \alpha_i \alpha_j \lambda_j u_i^\top u_j \\ &= \sum_{i=1}^n \alpha_i^2 \lambda_i\end{aligned}$$

Le théorème découle de ce calcul. ☺

Définition 6.5. Soit $A \in \mathbf{R}^{n \times n}$ symétrique :

- Le k -mineur principal de A est le déterminant de la matrice $A_k \in \mathbf{R}^{k \times k}$ ou $(A_k)_{ij} = A_{ij}$ pour tous $i, j \in \{1, \dots, k\}$.
- Prenons $K = \{\ell_1, \dots, \ell_k\} \subseteq \{1, \dots, n\}$. Le K -mineur symétrique est le déterminant de A_K ou $(A_K)_{ij} = A_{\ell_i \ell_j}$ pour $i, j \in \{1, \dots, k\}$.

Exemple 6.2. Soit $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} \in \mathbf{R}^{3 \times 3}$. On a $A_1 = (1)$, $A_2 = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$, $A_3 = A$ les k -mineurs principaux.

On a $A_{\{1,3\}} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ un K -mineur symétrique de A pour $K = \{1, 3\}$.

Théorème 6.17 (Critère de Sylvestre). *Soit $A \in \mathbf{R}^{n \times n}$ symétrique. Alors :*

1. *A est définie positive si et seulement si tous les mineurs principaux sont strictement positifs.*
2. *A est semi-définie positive si et seulement si tous les mineurs symétriques sont positifs ou nuls.*

Proof. On démontre 1, la démonstration de 2 est l'exercice étoile de la série 8.

Direction $\Rightarrow$: Prenons $1 \leq k < n$. On va montrer que $\det(A_k) > 0$, en montrant que les valeurs propres de A_k sont strictement positives et donc A_k est définie positive.

Prenons $y \in \mathbf{R}^k \setminus \{0\}$ et ajoutons $n - k$ zéros à y pour obtenir un vecteur $x \in \mathbf{R}^n$. On calcule

$$\begin{aligned} x^T A x &= (y^T \quad 0 \quad \dots \quad 0) \begin{pmatrix} A_k \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \\ &= y^T A_k y > 0 \end{aligned}$$

et comme $y \in \mathbf{R}^k \setminus \{0\}$ est arbitraire on conclut que A_k est définie positive.

Direction $\Leftarrow$: On fait une preuve par récurrence sur n . Le cas $n = 1$ est trivial. Supposons $n > 1$ et que le critère est vrai pour toute matrice $B \in \mathbf{R}^{\ell \times \ell}$ symétrique, ou $\ell < n$. Par l'hypothèse de récurrences, les matrices associées aux k -mineurs principaux A_k pour $k \in \{1, \dots, n-1\}$ sont définies positives. Par contradiction, supposons que A n'est pas définie positive. Comme $\det(A) > 0$, on sait que A possède au moins deux valeurs propres strictement négatives μ et λ .

Claim 6.18. *Prenons u et v des vecteurs propres orthonormaux associés à μ et λ , alors la dernière composante de u et v est non-nulle.*

Proof. Par contradiction, supposons $u = (u_1, \dots, u_{n-1}, 0)$. Comme $Au = \mu u$, on conclut que

$$A_{n-1} \begin{pmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_{n-1} \end{pmatrix} = \mu \begin{pmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_{n-1} \end{pmatrix}$$

donc A_{n-1} possède une valeur propre strictement négative, qui pose une contradiction. ☺

Il existe alors $\beta \in \mathbf{R} \setminus \{0\}$ tel que la dernière composante de $u + \beta v$ est nulle. On calcule

$$(u + \beta v)^T A (u + \beta v) = \mu + \beta^2 \lambda < 0$$

Alors A_{n-1} n'est pas définie positive qui pose une contradiction avec l'hypothèse de récurrence. ☺

Exemple 6.3. Soit $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} \in \mathbf{R}^{3 \times 3}$. On montre que A est définie positive par le critère de Sylvester. On a $\det(A_1) = 2$, $\det(A_2) = 3$ et $\det(A_3) = 4$ qui sont tous positifs, donc A est définie positive.

On a le polynôme caractéristique de A : $p_A(x) = -x^3 + 6x^2 - 10x + 4$. Les valeurs propres sont $\lambda_1 = 2$, $\lambda_2 = 2 + \sqrt{2}$ et $\lambda_3 = 2 - \sqrt{2}$ qui sont tous positives donc A est définie positive.

Théorème 6.19. Soit $A \in \mathbf{R}^{n \times n}$ symétrique et f la forme quadratique associée. Alors $\max_{x \in S^{(n-1)}} f(x) = \lambda_1$ et $\min_{x \in S^{(n-1)}} f(x) = \lambda_n$ ou $\lambda_1 \geq \dots \geq \lambda_n$ sont les valeurs propres de A .

Proof. Par le théorème spectral, on a que $A = U \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) U^T$ ou les colonnes $u_1, \dots, u_n$ de U forment une base orthonormale de vecteurs propres de A .

Prenons $x \in S^{(n-1)}$. On écrit $x = \sum_{i=1}^n \alpha_i u_i$, alors $\|x\|^2 = 1 = \sum_{i=1}^n \alpha_i^2$. Ainsi

$$\begin{aligned} \lambda_n &= \lambda_n \left(\sum_{i=1}^n \alpha_i^2 \right) \\ &= \sum_{i=1}^n \lambda_n \alpha_i^2 \\ &\leq \sum_{i=1}^n \lambda_i \alpha_i^2 \\ &\leq \sum_{i=1}^n \lambda_1 \alpha_i^2 \\ &= \lambda_1 \sum_{i=1}^n \alpha_i^2 \\ &= \lambda_1 \end{aligned}$$

Donc $\max_{x \in S^{(n-1)}} f(x) \leq \lambda_1$ et $\max_{x \in S^{(n-1)}} f(x) \geq \lambda_n$. En particulier, $u_1^T A u_1 = \lambda_1$ et $u_n^T A u_n = \lambda_n$. ☺

Théorème 6.20 (Min-Max). Soit $A \in \mathbf{R}^{n \times n}$ symétrique avec valeurs propres $\lambda_1 \geq \dots \geq \lambda_n$. Si U denote un sous-espace vectoriel de $\mathbf{R}^n$, alors

$$\lambda_k = \max_{\dim(U)=k} \left[\min_{x \in U \cap S^{(n-1)}} x^T A x \right]$$

et

$$\lambda_k = \min_{\dim(U)=n-k+1} \left[\max_{x \in U \cap S^{(n-1)}} x^T A x \right]$$

Lecture 18

Proof. La preuve passe par "double inégalité". On fixe $k \in [n]$, prenons $U \subseteq \mathbf{R}^n$ arbitraire de $\dim(U) = k$. Par un argument dimensionnel, on voit que $U \cap \text{span}\{u_k, \dots, u_n\} \neq \{0\}$, ou $u_1, \dots, u_n$ est une base orthonormale de vecteurs propres de A ordonnées comme $\lambda_1 \geq \dots \geq \lambda_n$. Alors, il existe $0 \neq x = \sum_{i=k}^n \alpha_i u_i \in U$. Mais, on remarque aussi que $x^T A x = \sum_{i=k}^n \alpha_i^2 \lambda_i \leq \lambda_k$. On sait alors que

$$\min_{x \in U \cap S^{(n-1)}} x^T A x \leq \lambda_k.$$

Prenons $U = \text{span}(u_1, \dots, u_k)$, on sait par 6.19 que $\min_{x \in U \cap S^{(n-1)}} x^T A x = \lambda_k$. Alors

$$\max_{\dim(U)=k} \min_{x \in U \cap S^{(n-1)}} x^T A x = \lambda_k$$

☺

Définition 6.6. Soit $A \in \mathbf{C}^{n \times n}$ hermitienne. A est dite

- Définie positive si pour tout $x \in \mathbf{C}^n \setminus \{0\}$, on a que $x^* A x > 0$.
- Définie négative si pour tout $x \in \mathbf{C}^n \setminus \{0\}$, on a que $x^* A x < 0$.
- Semi-définie positive si pour tout $x \in \mathbf{C}^n$, on a que $x^* A x \geq 0$.
- Semi-définie négative si pour tout $x \in \mathbf{C}^n$, on a que $x^* A x \leq 0$.

On peut appliquer ces définitions à une forme quadratique $f : x \mapsto x^* A x$, en accordance à la matrice A .

Théorème 6.21. Soit $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ hermitienne:

1. A est définie positive si et seulement si toutes les valeurs propres de A sont strictement positives.
2. A est définie négative si et seulement si toutes les valeurs propres de A sont strictement négatives.
3. A est semi-définie positive si et seulement si toutes les valeurs propres de A sont positives ou nulles.
4. A est semi-définie négative si et seulement si toutes les valeurs propres de A sont négatives ou nulles.

Proof. Adapter la preuve du cas réel.

☺

6.2 Décomposition en valeurs singulières

Théorème 6.22 (SVD). Soit $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$. On peut décomposer $A = PDQ$ où $P \in \mathbb{C}^{m \times m}$ et $Q \in \mathbb{C}^{n \times n}$ sont unitaires et $D \in \mathbb{R}_{\geq 0}^{m \times n}$ est une matrice diagonale.

Si $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, ceci implique que $P \in \mathbb{R}^{m \times m}$ et $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$.

Remarque 6.23 (Motivation). • Rotation $\rightsquigarrow$ Etirement/compression $\rightsquigarrow$ Rotations.

- Le 'pseudoinverse' $A^+ \in \mathbb{C}^{n \times m}$ généralise l'inverse.
- Problème des moindres carrés. On cherche $\min_{x \in \mathbb{C}^n} \|Ax - b\|$ où $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$ et $b \in \mathbb{C}^m$. A^+b est une solution optimale de norme minimale.

Proof. On considère la matrice hermitienne $A^*A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ qui est semi-définie positive, car pour tout $x \in \mathbb{C}^n$, on a

$$x^* A^* A x = (Ax)^* Ax = \|Ax\|^2 \geq 0.$$

Soient $\sigma_1^2 \geq \dots \geq \sigma_n^2 > 0$ les valeurs propres réelles de A^*A . Soient $u_1, \dots, u_n$ une base orthonormale de $\mathbb{C}^n$ composée de vecteurs propres de A^*A . Alors les lignes de Q sont $u_1^*, \dots, u_n^*$, qui implique que Q est unitaire. Posons $r := |\{i \in [n] : \sigma_i > 0\}|$. Pour $i \in [r]$, on définit $v_i := \frac{Au_i}{\sigma_i}$. On complète $v_1, \dots, v_r$ à l'aide de Gram-Schmidt en une base orthonormale de $\mathbb{C}^m$. On montre que $v_1, \dots, v_r$ sont orthonormales :

$$\begin{aligned} v_i^* v_i &= \left(\frac{Au_i}{\sigma_i} \right)^* \left(\frac{Au_i}{\sigma_i} \right) \\ &= \frac{u_i^* A^* A u_i}{\sigma_i^2} \\ &= \frac{\sigma_i^2 u_i^* u_i}{\sigma_i^2} \\ &= u_i^* u_i = 1 \end{aligned}$$

et pour tous $i \neq j$

$$\begin{aligned} v_i^* v_j &= \left(\frac{Au_i}{\sigma_i} \right)^* \left(\frac{Au_j}{\sigma_j} \right) \\ &= \frac{u_i^* A^* A u_j}{\sigma_i \sigma_j} \\ &= \frac{\sigma_i \sigma_j}{\sigma_i \sigma_j} u_i^* u_j = 0 \end{aligned}$$

car u_i et u_j sont orthogonaux.

On construit P en posant $v_1, \dots, v_m$ comme ses colonnes. Comme les colonnes sont orthonormales, alors P est unitaire.

Soit D la matrice diagonale avec comme premiers r elements diagonaux $\sigma_1, \dots, \sigma_r$ et le reste des elements sont nuls.

On montre que $A = PDQ$ si et seulement si $P^*AQ^* = D$. Pour tous $i \in [m]$ et $j \in [n]$ on veut montrer que $(P^*AQ^*)_{ij} = D_{ij}$. Pour $j > r$ on a

$$(P^*AQ^*)_{ij} = v_i^*Au_j = 0$$

car $\|Au_j\|^2 = u_j^*A^*Au_j = \sigma_j^2 u_j^*u_j = 0$ car comme $j > r$, $\sigma_j = 0$.

Pour $i > r$, si $(P^*AQ^*)_{ij} = 0$ et c'est bon. Sinon $Au_j \neq 0$ et $j \leq r$. Donc

$$v_i^*Au_j = v_i^*\sigma_j v_j = \sigma_j v_i^*v_j = 0.$$

qui est une contradiction.

Pour $1 \leq i, j \leq r$, on a

$$\begin{aligned} (P^*AQ^*)_{ij} &= v_i^*Au_j \\ &= \frac{u_i^*A^*Au_j}{\sigma_i} \\ &= \frac{\sigma_j^2}{\sigma_i} u_i^*u_j = \begin{cases} \sigma_i & \text{si } i = j \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases} \end{aligned}$$

☺

Définition 6.7. Les $\sigma_1, \dots, \sigma_r$ (dans cet ordre) du théorème SVD sont des valeurs singulières de A .

Définition 6.8. $A = PDQ$ est appelée une decomposition en valeurs singulières.

Définition 6.9. La pseudo-inverse d'une matrice $D = \text{diag}(\sigma_1, \dots, \sigma_r, 0, \dots, 0) \in \mathbf{R}^{m \times n}$ est

$$D^+ = \text{diag}(\sigma_1^{-1}, \dots, \sigma_r^{-1}, 0, \dots, 0) \in \mathbf{R}^{n \times m}.$$

La pseudo-inverse d'une matrice $A \in \mathbf{C}^{m \times n}$, avec $A = PDQ$, est

$$A^+ = Q^*D^+P^*$$

Exemple 6.4. Soit

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -8/5 & 3/5 \\ 0 & 6/5 & 4/5 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \in \mathbf{R}^{4 \times 3}.$$

On calcule $A^T A$:

$$A^T A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

donc les valeurs singulieres de A sont $\sigma_1 = 1$ et $\sigma_2 = 2$. Donc on a les vecteurs propres e_2 pour σ_1^2 , e_3 pour σ_2^2 et e_1 pour 0. Donc

$$Q = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

On construit P :

$$\begin{aligned} v_1 &= \frac{Au_1}{\sigma_1} = (-4/5 \quad 3/5 \quad 0 \quad 0)^T \\ v_2 &= \frac{Au_2}{\sigma_2} = (3/5 \quad 4/5 \quad 0 \quad 0)^T \end{aligned}$$

donc

$$P = \begin{pmatrix} -4/5 & 3/5 & 0 & 0 \\ 3/5 & 4/5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

On construit D comme

$$D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

et

$$A = PDQ$$

On calcule la pseudo-inverse

$$A^+ = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -4/5 & 3/5 & 0 & 0 \\ 3/5 & 4/5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Lecture 19

Proposition 6.24 (Conditions de Penrose). 1.

$$\begin{aligned} AA^+A &= PDQQ^*D^+P^*PDQ \\ &= PDD^+DQ \\ &= PDQ = A \end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned} (AA^+)^* &= (A^+)^*A^* \\ &= P(D^+)^*QQ^*D^*P^* \\ &= P(D^+)^*D^*P^* \\ &= P(DD^+)^*P^* \\ &= PDD^+P^* \\ &= AA^+ \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} AA^+ &= PDQQ^*D^+P^* \\ &= PDD^+P^* \\ &= (AA^+)^* \end{aligned}$$

3.

$$A^+AA^+ = A^+$$

4.

$$(A^+A)^* = A^+A$$

Théorème 6.25. Soit $A \in \mathbf{C}^{m \times n}$. Il existe exactement une matrice $X \in \mathbf{C}^{n \times m}$ telle que les conditions de Penrose soient satisfaites :

1. $AXA = A$
2. $(AX)^* = AX$
3. $XAX = X$

4. $(XA)^* = XA$.

Proof. On a que $X = A^+$ satisfait ces quatre conditions. On montre l'unicité. Soient $X, Y \in \mathbf{C}^{n \times m}$ satisfaisant les conditions de Penrose. On vérifie que $X = Y$.

1.

$$\begin{aligned}
X &= XAX \\
&= XAYAX \\
&= XAYAYAYAX \\
&= (XA)^*(YA)^*Y(AY)^*(AX)^* \\
&= A^*X^*A^*Y^*YY^*A^*X^*A^* \\
&= (AXA)^*Y^*YY^*(AXA)^* \\
&= A^*Y^*YY^*A^* \\
&= (YA)^*Y(AY)^* \\
&= YAYAY \\
&= YAY \\
&= Y
\end{aligned}$$

😊

6.3 Systèmes d'équations

6.3.1 Problème de moindres carres

Soit $A \in \mathbf{R}^{m \times n}$ et $b \in \mathbf{R}^m$. On cherche $\min_{x \in \mathbf{R}^n} \|Ax - b\|$. On veut trouver $x^* \in \mathbf{R}^n$ solution de cet problème tel que $\|x^*\| \leq \|y\|$ pour tout $y \in \mathbf{R}^n$ qui est une solution. Si y^* est une solution, l'ensemble solution $S = \{y^* + z : z \in \ker(A)\}$, on cherche $p \in S$ tel que $\|p\|$ est minimale. L'ensemble $S \cap \{x^* \in \mathbf{R}^n : \|x\| \leq \|y^*\|\}$ est compact, donc il existe un minimum dans cet ensemble.

Par une décomposition en valeurs singulières, on a $A = PDQ$. Soit $x \in \mathbf{R}^n$, sa norme $\|x\|^2$ est égal à

$$x^\top x = x^\top Q^\top Qx = (Qx)^\top Qx = \|Qx\|^2$$

Remarque 6.26. Pour $Q \in \mathbf{R}^{n \times n}$ unitaire et tout $x \in \mathbf{R}^n : \|x\| = \|Qx\|$.

Théorème 6.27. Une solution optimale au problème de moindres carres est donnée par

$$x = A^+b.$$

Proof. On considère $\|Ax - b\|$:

$$\begin{aligned}
\|Ax - b\| &= \|PDQx - b\| \\
&= \|PDQx - PP^*b\| \\
&= \|DQx - P^*b\|, \quad y := Qx \\
&= \|Dy - P^*b\| \\
&= \|\text{diag}(\sigma_1, \dots, \sigma_r, 0, \dots, 0)y - P^*b\|
\end{aligned}$$

Les solutions sont $y_1 = \frac{(P^*b)_1}{\sigma_1}, \dots, y_r = \frac{(P^*b)_r}{\sigma_r}$. Les composantes $y_{r+1}, \dots, y_n$ sont toutes nulles. On a une norme minimale pour

$$y = D^+P^*b.$$

On re-substitue y pour obtenir $x = Q^*D^+P^*b = A^+b$.

😊

Exemple 6.5. Trouver la solution minimale du système

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 0 & -1.6 & 0.6 \\ 0 & 1.2 & 0.8 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}}_A x = \begin{pmatrix} 5 \\ 7 \\ 3 \\ -2 \end{pmatrix}$$

On calcule la pseudo-inverse de A :

$$A^+ = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ -0.4 & 0.3 & 0 & 0 \\ 0.6 & 0.8 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

donc

$$A^+b = \begin{pmatrix} 0 \\ 0.1 \\ 8.6 \end{pmatrix}$$

est une solution optimale a ce système.

6.4 Le meilleur sous-espace approximatif

Etant donnees $k \leq n \in \mathbf{N}$ et $a_1, \dots, a_m \in \mathbf{R}^n$, on veut trouver $H \leq \mathbf{R}^n$ de $\dim(H) \leq k$ minimisant $\sum_{i=1}^m d(a_i, H)^2$ ou d est une distance.

Supposons que $H = \text{span}\{u_1, \dots, u_k\}$ ou les u_i sont orthonormaux. Une projection π de a_i sur H est définie par

$$\pi(a_i) = \sum_{j=1}^k \langle a_i, u_j \rangle u_j$$

donc, la distance est donnée par

$$d(a_i, H)^2 = \|a_i - \pi(a_i)\|^2.$$

Par Pythagore on a

$$\|a_i\|^2 = d(a_i, H)^2 + \|\pi(a_i)\|^2$$

donc

$$d(a_i, H)^2 = \|a_i\|^2 - \|\pi(a_i)\|^2.$$

On veut trouver

$$\max_{u_1, \dots, u_k} \sum_{i=1}^m \left\| \sum_{j=1}^k (a_i^\top u_j) u_j \right\|^2.$$

qui est egal a

$$\max_{u_1, \dots, u_k \in S^{n-1}} \sum_{j=1}^k \underbrace{\sum_{i=1}^m (a_i^\top u_j)^2}_{\|Au_j\|^2}$$

ou $A = (a_1^\top \ \dots \ a_m^\top)^\top \in \mathbf{R}^{m \times n}$. Le problème devient donc

$$\max_{u_1, \dots, u_k \in S^{n-1}} \sum_{j=1}^k u_j^\top A^\top A u_j.$$

Remarque 6.28. Pour $k = 1$, on sait comment résoudre ce problème. Soient $\lambda_1 \geq \dots \geq \lambda_n \in \mathbf{R}$ les valeurs propres de $A^\top A$ et soit $u_1, \dots, u_n$ une base de vecteurs propres correspondant. Alors, u_1 est une solution optimale.

Théorème 6.29. Soient $a_1, \dots, a_m \in \mathbf{R}^n$ et $A = (a_1^\top, \dots, a_m^\top)^\top \in \mathbf{R}^{m \times n}$ et $U = (u_1, \dots, u_n) \in \mathbf{R}^{n \times n}$ une base orthonormale de vecteurs propres de $A^\top A$ associées aux valeurs propres ordonnées $\lambda_1 \geq \dots \geq \lambda_n$. Alors $H = \text{span}\{u_1, \dots, u_n\}$ est une solution de optimale de

$$\min_{\substack{H \subset \mathbf{R}^n \\ \dim(H) \leq k}} \sum_{i=1}^m d(a_i, H)^2 \quad (6.1)$$

et $u_1, \dots, u_k$ est une solution optimale de

$$\max_{u_1, \dots, u_k \in S^{n-1}} u_j^\top A^\top A u_j \quad (6.2)$$

Proof. On procède par récurrence sur k . Pour $k = 1$, le problème devient la maximisation d'une forme quadratique sur S^{n-1} ✓.

Pour le cas $k > 1$, on pose $W = \text{span}\{w_1, \dots, w_k\} \neq \text{span}\{u_1, \dots, u_k\}$ ou les w_i forment une base orthonormale. Sans perte de généralité, on peut supposer que $w_k \perp u_1, \dots, u_{k-1}$. Par récurrence, on sait que

$$\sum_{j=1}^{k-1} w_j^\top A^\top A w_j \leq \sum_{j=1}^{k-1} u_j^\top A^\top A u_j.$$

On observe que

$$\begin{aligned} x^\top A^\top A x &= \left(\sum_{i=k}^n \alpha_i u_i^\top \right) \left(\sum_{i=1}^n \lambda_i u_i \right) \\ &= \sum_{i=k}^n \lambda_i \alpha_i^2 \\ &\leq \lambda_k \sum_{i=k}^n \alpha_i^2 = \lambda_k \end{aligned}$$

alors

$$\max_{\substack{x \in S^{n-1} \\ x \perp u_1, \dots, x \perp u_{k-1}}} x^\top A^\top A x$$

est atteint à u_k .

Alors

$$w_k^\top A^\top A w_k \leq u_k^\top A^\top A u_k$$

et

$$\sum_{j=1}^k w_j^\top A^\top A w_j \leq \sum_{j=1}^k u_j^\top A^\top A u_j$$

☺

6.4.1 Rang k approximation

Problème 6.1. Donne une matrice $A \in \mathbf{R}^{m \times n}$ et $k \in \mathbf{N}$, on veut trouver $B \in \mathbf{R}^{m \times n}$ telle que

1. $\text{rank}(B) \leq k$.
2. $\|A - B\|_F \leq \|A - C\|_F$ ou $C \in \mathbf{R}^{m \times n}$ et $\text{rank}(C) \leq k$.

Définition 6.10. Soit une matrice $A \in \mathbf{R}^{m \times n}$. La norme Frobenius de A est

$$\|A\|_F = \sqrt{\sum_{ij} a_{ij}^2}.$$

Définition 6.11. La matrice A_k de $A \in \mathbf{R}^{m \times n}$ pour $k \in \mathbf{N}$ ou $A = P \text{diag}(\sigma_1, \dots, \sigma_r, 0, \dots, 0) Q$ est

$$A_k = P \text{diag}(\sigma_1, \dots, \sigma_k, 0, \dots, 0) Q.$$

On observe que $\text{rank}(A_k) \leq k$.

Théorème 6.30. A_k est une solution optimale a 6.1.

Proof. On veut démontrer que

$$\|A - A_k\|_F^2 \leq \|A - C\|_F^2, \quad \forall C \in \mathbf{R}^{m \times n}, \text{ rank}(C) \leq k.$$

Soit $\tilde{H} \subseteq \mathbf{R}^n$ le sous-espace engendré par les lignes de C de $\dim(\tilde{H}) \leq k$. On a

$$\begin{aligned} \|A - C\|_F^2 &= \sum_{i=1}^m \|a_i - c_i\|^2 \\ &\geq \sum_{i=1}^m d(a_i, \tilde{H})^2 \\ &\geq \sum_{i=1}^m d(a_i, H)^2 \\ &= \sum_{i=1}^m \|a_i - \hat{a}_i\|^2 \\ &= \|A - A_k\|_F^2 \end{aligned}$$

😊

Lemme 6.31. Soit $U \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) U^\top = A^\top A$ une factorisation selon le théorème spectral ou $\lambda_1 \geq \dots \geq \lambda_n$. Les lignes de A_k sont les projections des lignes a_i de A en $H = \text{span}\{u_1, \dots, u_k\}$

Remarque 6.32. H est le meilleur sous-espace approximatif pour $a_1, \dots, a_m \in \mathbf{R}^n$.

Proof. Soit $a^\top \in \mathbf{R}^n$ une ligne de A , leur projection $\pi(a) = \sum_{j=1}^k a^\top u_j u_j$. En projetant les lignes de A , on a sous forme matricielle, avec $k \leq \text{rank}(A)$,

$$\sum_{i=1}^k A u_i u_i^\top = \sum_{i=1}^k \sigma_i v_i u_i^\top = P \text{diag}(\sigma_1, \dots, \sigma_k, \mathbf{0}) Q = A_k.$$

😊

Lecture 21

Chapter 7

Systèmes différentielles linéaires

On veut résoudre un système

$$\begin{aligned}x_1'(t) &= a_{11}x_1(t) + \cdots + a_{1n}x_n(t) \\&\vdots \\x_n'(t) &= a_{n1}x_1(t) + \cdots + a_{nn}x_n(t)\end{aligned}$$

ou $A = (a_{ij})_{i,j=1}^n \in \mathbf{R}^{n \times n}$. On cherche $x_i : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}, t \mapsto x_i(t)$ dérivable telle que le système est satisfait. Etant données des conditions initiales

$$x(0) = \begin{pmatrix} x_1(0) \\ \vdots \\ x_n(0) \end{pmatrix}$$

on veut que

$$x(t) = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{pmatrix}$$

respecte ces conditions initiales.

Remarque 7.1. On sait (c.f. cours d'analyse) qu'il existe une telle solution $x(t)$ du système telle que les conditions initiales sont satisfaites.

Exemple 7.1. Soit

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

on cherche

$$x(t) = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix}$$

telle que

$$\begin{pmatrix} x_1'(t) \\ x_2'(t) \end{pmatrix} = Ax(t) = \begin{pmatrix} -x_2(t) \\ x_1(t) \end{pmatrix}.$$

On a une solution

$$\hat{x}_1(t) = \cos t, \quad \hat{x}_2(t) = \sin t$$

et une autre solution

$$\bar{x}_1(t) = -\sin t, \quad \bar{x}_2(t) = \cos t.$$

On observe que ces deux solutions sont différentes ($\hat{x}(t) \neq \alpha \bar{x}(t)$, $\alpha \in \mathbf{R}$) et que pour tous $\alpha, \beta \in \mathbf{R}$ leur combinaison linéaire $\alpha \hat{x}(t) + \beta \bar{x}(t)$ est aussi une solution.

On suppose les conditions initiales $x(0) = (1/2, 5)$, alors

$$x(t) = \frac{1}{2}\hat{x}(t) + 5\bar{x}(t)$$

est une solution du système respectant les conditions initiales.

Rappel. On a l'exponentiel

$$e^x : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{C}$$

$$x \mapsto \sum_{i=0}^{\infty} \frac{x^i}{i!}$$

qui est holomorphe et $(e^x)' = e^x$.

Pour $x = a + ib \in \mathbf{C}$. On a

$$e^x = e^{a+ib} = e^a(e^{ib}) = e^a(\cos(b) + i \sin(b)).$$

Soit $A \in \mathbf{C}^{n \times n}$. On a

$$e^A = I + \frac{A}{1!} + \frac{A^2}{2!} + \dots$$

$$= \sum_{i=0}^{\infty} \frac{A^i}{i!}$$

Question. Est-ce que cette série converge ?

Answer. On a que cette série converge si pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $N \in \mathbf{N}$ tel que $\forall m \geq N$:

$$b(m) := \sum_{i=0}^m \frac{A^i}{i!} \in \text{Voisinage}_{\varepsilon}(e^A)$$

ou le voisinage est relatif à $\|\cdot\|_F \sim \|\cdot\|_2$ en $\mathbf{R}^{n^2}$. On veut montrer que $b(m)$ est une suite de Cauchy c-a-d

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbf{N} \forall m > n \geq N : \underbrace{\left\| \sum_{i=n+1}^m \frac{A^i}{i!} \right\|_F}_{= \|b(m) - b(n)\|_F} < \varepsilon.$$

On a

$$\left\| \sum_{i=n+1}^m \frac{A^i}{i!} \right\|_F \leq \sum_{i=n+1}^m \frac{\|A^i\|_F}{i!}$$

Lemme 7.2. Pour $A, B \in \mathbf{C}^{n \times n}$ on a

$$\|AB\|_F \leq \|A\|_F \|B\|_F.$$

Proof. Soient

$$A = \begin{pmatrix} a_1^T \\ \vdots \\ a_n^T \end{pmatrix}, \quad B = (\bar{b}_1, \dots, \bar{b}_n).$$

On a $(a_1^T \bar{b}_1)(\bar{a}_1^T b_1) = |a_1^T \bar{b}_1|^2$. Donc

$$\begin{aligned} \|AB\|_F^2 &= \sum_{i,j=1}^n (a_i^T \bar{b}_j)(\bar{a}_i^T b_j) \\ &\leq \sum_{i,j=1}^n \|a_i\|^2 \|b_j\|^2 \\ &= \left(\sum_{i=1}^n \|a_i\|^2 \right) \left(\sum_{j=1}^n \|b_j\|^2 \right) \\ &= \|A\|_F^2 \|B\|_F^2. \end{aligned}$$



On sait que

$$c(n) = \sum_{i=0}^n \frac{\|A\|_F^i}{i!}$$

est de Cauchy dans le sens de la suite $c : \mathbf{N}_0 \rightarrow \mathbf{R}_{\geq 0}$. Alors

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N_\varepsilon \in \mathbf{N} \forall m, n \geq N_\varepsilon : |c(n) - c(m)| < \varepsilon.$$

Avec cet N_ε on a

$$\left\| \sum_{i=n+1}^m \frac{A^i}{i!} \right\|_F < \varepsilon$$

donc la série intégrale converge.

Remarque 7.3. Soit $A \in \mathbf{C}^{m \times n}$. La norme Frobenius de A est définie comme

$$\|A\|_F = \left(\sum_{i,j=1}^n a_{ij} \bar{a}_{ij} \right)^{1/2}$$

qui est équivalente à somme de normes euclidiennes des colonnes de A .

Soit $A \in \mathbf{R}^{n \times n}$ une matrice. On a pour tout $t \in \mathbf{R}$:

$$e^{tA} = \sum_{i=0}^{\infty} t^i \frac{A^i}{i!}.$$

Toutes composantes de e^{tA} sont des fonctions en t et sont représentées comme une série intégrale

$$f(t) = \sum_{i=0}^{\infty} t^i \frac{(A^i)_{kj}}{i!}$$

avec dérivée

$$f'(t) = \sum_{i=0}^{\infty} t^i \frac{(A(A^i))_{kj}}{i!}.$$

Toutes fonctions dans e^{tA} dérivée par rapport à t

$$\frac{d}{dt}(e^{tA}) = Ae^{tA}.$$

Théorème 7.4. La solution d'un système différentiel linéaire qui respecte les conditions initiales $x(0) \in \mathbf{R}^n$ est

$$x(t) = e^{tA}x(0).$$

Proof. On a

$$e^{0A}x_0 = I_n x_0$$

et

$$x'(t) = Ae^{tA}x(0) = Ax(t).$$

☺

Exemple 7.2 (Continuation du exemple 7.1). On calcule

$$e^{tA} = \sum_{i=0}^{\infty} t^i \frac{A^i}{i!}.$$

On a

$$A^0 = I, A^1 = A, A^2 = -I, A^3 = -A, A^4 = I, \dots$$

donc

$$A^{2k} = (-1)^k I, \quad A^{2k+1} = \begin{pmatrix} 0 & (-1)^{k+1} \\ (-1)^k & 0 \end{pmatrix}.$$

Alors on a

$$e^{tA} = \begin{pmatrix} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k t^{2k}}{(2k)!} & \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1} t^{2k+1}}{(2k+1)!} \\ \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k t^{2k+1}}{(2k+1)!} & \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k t^{2k}}{(2k)!} \end{pmatrix}$$

ou on reconnait les power series de $\cos(t)$ et $\sin(t)$, donc

$$e^{tA} = \begin{pmatrix} \cos(t) & -\sin(t) \\ \sin(t) & \cos(t) \end{pmatrix}$$

qui verifie

$$e^{tA} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ 5 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \cos(t) \\ \sin(t) \end{pmatrix} + 5 \begin{pmatrix} -\sin(t) \\ \cos(t) \end{pmatrix}.$$

Lecture 22

Rappel.

Lemme 7.5. Soient $x, y \in \mathbb{R}$.

$$e^{x+y} = e^x e^y.$$

Prueve-brouillon.

$$\begin{aligned} \left(\sum_{i=0}^N \frac{x^i}{i!} \right) \left(\sum_{i=0}^N \frac{y^i}{i!} \right) &= \sum_{k=0}^{2N} \sum_{i+j=k} \frac{x^i}{i!} \frac{y^j}{j!} \\ &= \sum_{k=0}^{2N} \sum_{j=0}^k \binom{k}{j} \frac{x^{k-j} y^j}{k!} \\ &= \sum_{k=0}^{2N} \frac{(x+y)^k}{k!} \\ &\stackrel{N \rightarrow \infty}{=} e^{(x+y)}. \end{aligned}$$

😊

Lemme 7.6. Soit $A, B \in \mathbb{C}^{n \times n}$ tels que $AB = BA$. Alors

$$e^{A+B} = e^A e^B.$$

Proof. exercice.

😊

Définition 7.1. Une matrice $N \in \mathbb{C}^{n \times n}$ est nilpotente, s'il existe un entier k tel que $N^k = 0$.

Théorème 7.7 (Forme normale de Jordan). Soit $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$. Ils existent P , $\text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ et N dans $\mathbb{C}^{n \times n}$ tels que P est inversible, N est une matrice nilpotente, N et $\text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ commutent et

$$A = P^{-1}(\text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) + N)P.$$

Maintenant, on veut calculer e^{tA} . On a

$$\begin{aligned} A^i &= (P^{-1}(\text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) + N)P)^i \\ &= P^{-1} \underbrace{(\text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) + N)^i}_{J^i} P. \end{aligned}$$

Alors

$$e^A = P^{-1} e^J P$$

et

$$e^{tA} = P^{-1} e^{tJ} P = P^{-1} e^{t \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)} e^{tN} P.$$

On a

$$e^{t \operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)} = \operatorname{diag}(e^{t\lambda_1}, \dots, e^{t\lambda_n})$$

et

$$e^{tN} = I + tN + \dots + \frac{t^{k-1}N^{k-1}}{(k-1)!}$$

ou $N^k = 0$.

Exemple 7.3 (Continuation de 7.1). A est diagonalisable. On a

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ i & -i \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} -i & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix}.$$

Les valeurs propres de A , $\lambda_1 = -i$ et $\lambda_2 = i$, ont pour vecteurs propres les colonnes p_1 et p_2 de P .

On calcule les N premiers termes de e^{tA}

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^N t^k \frac{A^k}{k!} &= P \sum_{k=0}^N \begin{pmatrix} \frac{(-it)^k}{k!} & 0 \\ 0 & \frac{(it)^k}{k!} \end{pmatrix} P^{-1} \\ &= P \begin{pmatrix} e^{-it} & 0 \\ 0 & e^{it} \end{pmatrix} P^{-1} \\ &= P \begin{pmatrix} \cos t - i \sin t & 0 \\ 0 & \cos t + i \sin t \end{pmatrix} P^{-1} \\ &= \begin{pmatrix} \cos t & -\sin t \\ \sin t & \cos t \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Chapter 8

La forme normale de Jordan

Définition 8.1. Un bloc Jordan est défini comme

$$J(\lambda, n) = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & & \\ & \lambda & 1 & \\ & & \ddots & \ddots \\ & & & \lambda & 1 \\ & & & & \lambda \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^{n \times n}$$

ou $\lambda \in \mathbb{C}^{n \times n}$ et $n \in \mathbb{N}$. On a $J(\lambda, n) = \text{diag}(\lambda, \dots, \lambda) + J(0, n)$.

On a

$$J(0, n) \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_2 \\ \vdots \\ x_n \\ 0 \end{pmatrix}$$

alors

$$J(0, n)^i \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_{i+1} \\ \vdots \\ x_n \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}.$$

La matrice $J(0, n)$ est nilpotente.

Définition 8.2. Une matrice $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ est une forme normale de Jordan si

$$A = \begin{pmatrix} J(\lambda_1, n_1) & & \\ & \ddots & \\ & & J(\lambda_k, n_k) \end{pmatrix}$$

est une matrice à blocs diagonale où chaque bloc est de Jordan.

Remarque 8.1.

$$f_A(x) = (-1)^n \prod (x - \lambda_i)^{n_k}.$$

Lecture 23

Théorème 8.2. Soit $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$. Ils existent $P \in \mathbb{C}^{n \times n}$ inversible et $J \in \mathbb{C}^{n \times n}$ en forme normale de Jordan telles que

$$A = PJP^{-1}.$$

Lemme 8.3. Soit $J \in \mathbb{C}^{n \times n}$ en forme normale de Jordan. Alors

$$J = \underbrace{\begin{pmatrix} \lambda_1 I_{n_1} & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_k I_{n_k} \end{pmatrix}}_D + \underbrace{\begin{pmatrix} J(0, n_1) & & \\ & \ddots & \\ & & J(0, n_k) \end{pmatrix}}_N.$$

Proof. On a

$$N^i = \begin{pmatrix} J(0, n_1) & & \\ & \ddots & \\ & & J(0, n_k) \end{pmatrix}^i = \begin{pmatrix} J(0, n_1)^i & & \\ & \ddots & \\ & & J(0, n_k)^i \end{pmatrix}.$$

Soit $j = \max\{n_1, \dots, n_k\}$, alors $N^j = 0$. On a que D et N commutent

$$\lambda_i I_{n_i} J(0, n_i) = J(0, n_i) \lambda_i I_{n_i} \Rightarrow DN = ND.$$

😊

Rappel.

$$A = P(D + N)P^{-1} \Rightarrow e^A = Pe^D e^N P^{-1}$$

ou e^N est une somme fini car N est nilpotente.

Question. Quel est le lien entre J et $m_A(x)$ de A ?

Rappel. $m_A(x) \in \mathbb{C}[x]$ est le polynôme minimal de A (un polynome unitaire et de degre minimale tel que $m_A(A) = 0 \in \mathbb{C}^{n \times n}$).

Soit $p(x) \in \mathbb{C}[x]$. On a

$$\begin{aligned} p(A) &= p(PJP^{-1}) \\ &= Pp(J)P^{-1} \end{aligned}$$

alors $p(A) = 0$ si et seulement si $p(J) = 0$.

Exemple 8.1. On a avec $\lambda_1 \neq \lambda_2$:

$$A \sim \underbrace{\begin{pmatrix} \lambda_1 & 1 & & & \\ & \lambda_1 & 1 & & \\ & & \lambda_1 & & \\ & & & \lambda_2 & \\ & & & & \lambda_2 \end{pmatrix}}_J.$$

Le polynôme caractéristique de J est

$$f_J(x) = (-1)^5 (x - \lambda_1)^3 (x - \lambda_2)^2,$$

donc le polynôme minimal est

$$m_J(x) = (x - \lambda_1)^{e_1} (x - \lambda_2)^{e_2}.$$

On a

$$(J - \lambda_1 I)^{e_1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & & \\ & 0 & 1 & & \\ & & 0 & & \\ & & & \lambda_2 - \lambda_1 & \\ & & & & \lambda_2 - \lambda_1 \end{pmatrix}^{e_1}.$$

L'exponent e_1 est tel que

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ & 0 & 1 \\ & & 0 \end{pmatrix}^{e_1} = 0 \in \mathbb{C}^{3 \times 3}.$$

Donc $e_1 = 3$ et $e_2 = 1$.

Lemme 8.4. Soit $J \in \mathbf{C}^{n \times n}$ en forme normale de Jordan et soient $\lambda_1, \dots, \lambda_j \in \mathbf{C}$ des valeurs propres distincts de $A \in \mathbf{C}^{n \times n}$. Alors le polynôme minimal de J est

$$m_J(x) = (x - \lambda_1)^{e_1} \dots (x - \lambda_k)^{e_k}$$

ou $e_i = \max\{n_i : J(\lambda_i, n_i) \text{ est un bloc de } J\}$.

Proof. Soit

$$J = \begin{pmatrix} J(\lambda_1, n_1) & & & & \\ & J(\lambda_1, n_2) & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & J(\lambda_1, n_k) & \\ & & & & J(\lambda_2, n_{k+1}) \end{pmatrix}$$

Alors e_1 est tel que

$$\begin{pmatrix} J(0, n_1)^{e_1} & & \\ & \ddots & \\ & & J(0, n_k)^{e_1} \end{pmatrix} = 0$$

et pareil pour les autres blocs. 😊

Exemple 8.2. Soit $A \in \mathbf{C}^{5 \times 5}$ et $f_A(x) = (-1)(x - 2)^4(x - 5)$. Alors

$$J = \begin{pmatrix} 2 & * & & & \\ & 2 & * & & \\ & & 2 & * & \\ & & & 2 & \\ & & & & 5 \end{pmatrix}.$$

Ici on a quelques possibilités de former les blocs selon si les $*$ sont 1 ou 0.

Rappel. Si $A \sim J$, alors

$$\text{rank}(A^i) = \text{rank}(J^i) \Leftrightarrow \dim(\ker(A^i)) = \dim(\ker(J^i)).$$

Théorème 8.5. Soit $A \in \mathbf{C}^{n \times n}$ et $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in \mathbf{C}$ les valeurs propres distinctes de A . Soit $d_i = \dim(\ker(A - \lambda_1 I)^i)$ pour $i = 1, \dots, n$. Alors $d_i - d_{i-1}$ est le nombre de blocs de J dont λ_1 est sur la diagonale et de longueur au moins i .

Proof. On a

$$d_i = d_{i-1} + \# \text{ de blocs de longueur } \geq i.$$

Alors le nombre de blocs de longueur au moins i est égal à $d_i - d_{i-1}$. Le nombre de blocs de longueur exactement i est donc

$$(d_i - d_{i-1}) - (d_{i+1} - d_i) = 2d_i - d_{i-1} - d_{i+1}.$$

😊

Lecture 24

Théorème 8.6. Soit $A \in \mathbf{C}^{n \times n}$. Il existe une matrice $P \in \mathbf{C}^{n \times n}$ inversible telle que

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} B_1 & & \\ & \ddots & \\ & & B_k \end{pmatrix}$$

ou $B_i \in \mathbf{C}^{n_i \times n_i}$ sont des matrices blocs de la forme

$$B_i = \lambda_i I_{n_i} + N_i,$$

ou $\lambda_i \in \mathbf{C}$ sont les valeurs propres de A et $N \in \mathbf{C}^{n_i \times n_i}$ est une matrice nilpotente.

Pour démontrer que A est similaire à une forme normale de Jordan, il manque que tout N_i soit similaire à une forme normale de Jordan.

Définition 8.3. Soit $W \subseteq \mathbf{C}^n$ un sous-espace vectoriel et $A \in \mathbf{C}^{n \times n}$. W est invariant sous A si pour tout $x \in W$ on a que $Ax \in W$.

Remarque 8.7. Soit $\{w_1, \dots, w_k\} \subseteq \mathbf{C}^n$ une base de W invariant sous A et $\{w_1, \dots, w_k, v_1, \dots, v_{n-k}\}$ une base de $\mathbf{C}^n$. Soit $P = (w_1, \dots, w_k, v_1, \dots, v_{n-k}) \in \mathbf{C}^{n \times n}$. Alors

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} B & (C) \\ 0 & \end{pmatrix}$$

ou $B \in \mathbf{C}^{k \times k}$ et $C \in \mathbf{C}^{(n-k) \times n}$. La première colonne de $P^{-1}AP$ est

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_k \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Remarque 8.8. Soit $\mathbf{C}^n = W_1 \oplus W_2 \oplus \dots \oplus W_k$ ou :

1. chaque W_i est invariant sous A .
2. $W_i = \text{span}\{w_1^i, \dots, w_{n_i}^i\}$.

Alors avec $P = (w_1^1, \dots, w_{n_1}^1, \dots, w_1^k, \dots, w_{n_k}^k) \in \mathbf{C}^{n \times n}$ on a que

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} B_1 & & \\ & \ddots & \\ & & B_k \end{pmatrix}$$

est une matrice bloc avec $B_i \in \mathbf{C}^{n_i \times n_i}$.

On veut trouver $W_1, \dots, W_k \subseteq \mathbf{C}^n$ tels que

1. $\mathbf{C}^n = W_1 \oplus \dots \oplus W_k$.
2. W_i est invariant sous A pour tout i .
3. $B_i = \lambda_i I_{n_i} + N_i$, ou $N_i \in \mathbf{C}^{n_i \times n_i}$ est une matrice nilpotente.

Lemme 8.9. Soit $f(x) \in K[x]$ et $A \in K^{n \times n}$. Alors $\ker(f(A))$ est invariant sous A .

Proof. Soit $v \in \ker(f(A))$. On veut montrer que $Av \in \ker(f(A))$. On a

$$f(A)Av = A \underbrace{f(A)v}_{=0} = 0.$$

😊

Lemme 8.10. Soit $f(x) = g(x)h(x) \in K[x]$ tel que

1. $\deg(g) \geq 1, \deg(h) \geq 1$.
2. $\gcd(g, h) = 1$.

Soit $A \in K^{n \times n}$. Alors

$$\ker(f(A)) = \ker(g(A)) \oplus \ker(h(A)).$$

Proof. Ils existent $u(x), v(x) \in K[x]$ tels que

$$1 = u(x)g(x) + v(x)h(x)$$

donc

$$I = u(A)g(A) + v(A)h(A).$$

Soit $w \in \ker(f(A))$. Alors

$$w = \underbrace{u(A)g(A)w}_{\in \ker(h(A))} + \underbrace{v(A)h(A)w}_{\in \ker(g(A))}.$$

Supposons $x \in \ker(g(A)) \cap \ker(h(A))$, alors $x = 0$. ☺

Corollaire 8.11. Soit $f(x) = g_1(x) \circ \dots \circ g_k(x)$ ou

1. $\deg(g_i(x)) \geq 1$ pour tout i .
2. $\gcd(g_i, g_j) = 1$ pour tous $i \neq j$.

Soit $A \in \mathbf{C}^{n \times n}$. Alors

$$\ker(f(A)) = \ker(g_1(A)) \oplus \dots \oplus \ker(g_k(A)).$$

Exemple 8.3. Soit

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -6 & 0 & 5 & 0 \end{pmatrix}.$$

On a le polynôme caractéristique de A

$$f_A(x) = x^4 - 5x^2 + 6 = (x^2 - 3)(x^2 - 2).$$

Par le théorème de Cayley-Hamilton 2.20 on a que $\ker(f_A(A)) = \mathbf{C}^4$. Par le lemme 8.10 on a que

$$\begin{aligned} \mathbf{C}^4 &= \ker[(x^2 - 3)(A)] \oplus \ker[(x^2 - 2)(A)] \\ &= \text{span}\left\{ \begin{pmatrix} 1/2 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1/2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \oplus \text{span}\left\{ \begin{pmatrix} 1/3 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1/3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \end{aligned}$$

Soit

$$P = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 & 1/3 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 & 1/3 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Alors

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & \\ 2 & 0 & & \\ & & 0 & 1 \\ & & 3 & 0 \end{pmatrix}.$$

Théorème 8.12. Soit $A \in \mathbf{C}^{n \times n}$ et

$$f_A(x) = (-1)^n (x - \lambda_1)^{n_1} \dots (x - \lambda_k)^{n_k}.$$

Alors

$$\mathbf{C}^n = \ker(f_A(A)) = \bigoplus_{i \in [k]} W_i$$

ou $W_i = \ker((x - \lambda_i)^{n_i}(A))$ est invariant sous A et avec $P = (w_1^1, \dots, w_{\ell_1}^1, \dots, w_1^k, \dots, w_{\ell_k}^k) \in \mathbf{C}^{n \times n}$ telle que

$$P^{-1}AP = \text{diag}(B_1, \dots, B_k)$$

ou pour tout i on a que $B_i = \lambda_i I_{n_i} + N_i$ et $N_i \in \mathbf{C}^{n_i \times n_i}$ est nilpotente.

Proof. On démontre que restreint sur W_i , l'endomorphisme $\phi : x \mapsto Ax$ est de la forme $\lambda_i I + N_i$ ou N_i est un endomorphisme nilpotent. On a pour $W_i = \ker(A - \lambda_i \text{Id})^{n_i}$

$$\phi|_{W_i} = \lambda_i \text{Id} + \phi|_{W_i} - \lambda_i \text{Id}.$$

Ou $\phi|_{W_i} - \lambda_i \text{Id}$ est nilpotent car

$$(\phi|_{W_i} - \lambda_i \text{Id})^{n_i}(v) = 0, \quad \forall v \in \ker(A - \lambda_i \text{Id})^{n_i}.$$

Soient $\{w_1^i, \dots, w_{\ell_i}^i\}$ une base de W_i . Alors $P = \{w_1^1, \dots, w_{\ell_1}^1, \dots, w_1^k, \dots, w_{\ell_k}^k\} \in \mathbf{C}^{n \times n}$ et inversible et

$$P^{-1}AP = \text{diag}(B_1, \dots, B_k) = D$$

est une matrice bloc diagonale ou $(B_i - \lambda_i I_{\ell_i})$ est une matrice nilpotente pour chaque $B_i \in \mathbf{C}^{\ell_i \times \ell_i}$.

Question. Est-ce que $\ell_i = n_i$ pour tout $i \in [k]$?

Answer. On a

$$\begin{aligned} J e_i &= [A w_\mu^j]_W \\ &= [(A - \lambda_i I) w_\mu^j]_W \\ &= (D - \lambda_i I) e_i \\ &= \begin{pmatrix} \mathbf{0} \\ \text{col}(B_j)_\mu \\ \mathbf{0} \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

On a

$$P^{-1}(A - \lambda_i I)P = P^{-1}AP - \lambda_i I.$$



Exemple 8.4. Soit

$$A = \begin{pmatrix} 25 & 34 & 18 \\ -14 & -19 & -10 \\ -4 & -6 & -1 \end{pmatrix}$$

de polynôme caractéristique

$$f_A(x) = (x - 1)^2(x - 3).$$

Alors

$$\lambda_1 = 1 \Rightarrow n_1 = 2, \quad \lambda_2 = 3 \Rightarrow n_2 = 1.$$

On calcule

$$\ker(A - 1I)^2 = \text{span}\left\{\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}\right\}$$

et

$$\ker(A - 3I)^1 = \text{span}\left\{\begin{pmatrix} -7 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}\right\}.$$

On construit P :

$$P = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -7 \\ 0 & 2 & 4 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

et

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 16 & 25 & 0 \\ -9 & -14 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

On vérifie que les $(B_i - \lambda_i I_{n_i})^{n_i}$ sont nilpotentes

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 15 & 25 \\ -9 & -15 \end{pmatrix}}_{N_1}^2 = 0, \quad N_2 = 0 = 0.$$

Donc

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} N_1 + 1I_2 & \\ & N_2 + 3I_1 \end{pmatrix}$$

ou $N_1 \in \mathbf{C}^{2 \times 2}$ et $N_2 \in \mathbf{C}^{1 \times 1}$ sont nilpotentes.

Rappel.

$$A \in \mathbf{C}^{n \times n} \sim \text{diag}(N_1 + \lambda_1 I_1, \dots, N_k + \lambda_k I_k).$$

On veut montrer que si $N \in K^{n \times n}$ est nilpotente, alors il existe $P \in K^{n \times n}$ inversible telle que $P^{-1}NP = J$, ou J est une forme normale de Jordan avec tous les éléments sur la diagonale nuls. Ceci est une conséquence du théorème suivant.

Théorème 8.13. Soit V un espace vectoriel sur K et $N : V \rightarrow V$ un endomorphisme nilpotente. Alors, ils existent $v_1, \dots, v_k \in V$ tels que :

1. $v_1, N(v_1), \dots, N^{\ell_1}(v_1), \dots, v_k, N(v_k), \dots, N^{\ell_k}(v_k)$ forment une base de V .
2. Pour tous $j \in [k]$, on a que $N^{\ell_j+1}(v_j) = 0$.

Remarque 8.14. Soit $B' = \{N^{\ell_k}(v_k), \dots, v_k, \dots, N^{\ell_1}(v_1), \dots, v_1\}$. Alors

$$A_{B'}^N = \begin{pmatrix} J(0, \ell_k) & & & \\ & J(0, \ell_{k-1}) & & \\ & & \ddots & \\ & & & J(0, \ell_1) \end{pmatrix} \in \mathbf{C}^{n \times n}.$$

Proof. Soit $i \in \mathbf{N}$ maximal tel que $N^i \neq 0$. Si $i = 1$. Si $i = 1$ ✓. Sinon, il existe $v \in V$ tel que $N^i(v) \neq 0$. On veut montrer qu'on peut compléter les vecteurs $v, N(v), \dots, N^i(v)$ avec $w_1, \dots, w_{n-(i+1)}$ pour former une base

$$B = \{v, N(v), \dots, N^i(v), w_1, \dots, w_{n-(i+1)}\},$$

telle que $N(w_i) \in \text{span}\{w_1, \dots, w_{n-(i+1)}\} = W$.

Par récurrence, le théorème est correct pour $N : W \rightarrow W$. Les vecteurs $v, N(v), \dots, N^i(v)$ sont linéairement indépendants. Imaginons que ce ne soit pas le cas, alors

$$0v + 0N(v) + 3N^2(v) + \dots = 0,$$

qui implique que $N^2(v)$ est une combinaison linéaire de $N^3(v), \dots, N^i(v)$ mais comme $N^i(v) \neq 0$ on a que

$$N^{i-2}(N^2(v)) \neq 0,$$

qui est une contradiction.

On va supposer, qu'ils existent $x, y \in V$ tels que

$$B = \{v, N(v), \dots, N^i(v), x, y\}$$

soit une base de V . On peut choisir ces vecteurs tels que

$$[N(x)]_B = \begin{pmatrix} \alpha^x \\ \mathbf{0} \\ \beta^x \\ \gamma^x \end{pmatrix}, \quad [N(y)]_B = \begin{pmatrix} \alpha^y \\ \mathbf{0} \\ \beta^y \\ \gamma^y \end{pmatrix}.$$

Si $\alpha \neq 0$, alors

$$N(x) = \alpha^x v + \beta^x x + \gamma^x y,$$

donc

$$N^2(x) = \delta v + \alpha^x N(x) + \underbrace{\eta}_{\in \text{span}\{x, y\}}$$

et

$$N^{i+1}(x) = \underbrace{\eta}_{\in \text{span}\{v, \dots, N^{i-1}(v)\}} + \alpha^x N^i(v) + \underbrace{\mu}_{\in \text{span}\{x, y\}} \neq 0.$$

Mais $N^{i+1}(x) = 0$ donc on a une contradiction.



Lecture 26

Etant donne un endomorphisme $N : V \rightarrow V$ nilpotent ou V est un espace vectoriel sur K de $\dim V = n$. On veut trouver une base

$$B = \{v_1, N(v_1), \dots, N^{\ell_1}(v_1), \dots, v_k, N(v_k), \dots, N^{\ell_k}(v_k)\} \subseteq V$$

de V telle que pour tout $j \in [k]$ on a que $N^{\ell_j+1}(v_j) = 0$. Alors

$$A_B^N = \begin{pmatrix} 0 & & & & & \\ 1 & 0 & & & & \\ & \ddots & \ddots & & & \\ & & 1 & 0 & & \\ & & & \ddots & & \\ & & & & 0 & \\ & & & & 1 & 0 \\ & & & & & \ddots & \ddots \\ & & & & & & 1 & 0 \end{pmatrix} \in K^{n \times n}.$$

Soit $i \in \mathbf{N}_{\geq 2}$ tel que $N^i = 0$ et $v \in V$ tel que $N^{i-1}(v) \neq 0$. On a observe que $\{v, N(v), \dots, N^{i-1}(v)\}$ est une famille libre. Soient $x_1, \dots, x_{n-i} \in V$ tels que

$$B = \{v, N(v), \dots, N^{i-1}(v), x_1, \dots, x_{n-i}\} \subseteq V \quad (8.1)$$

forment une base de V . Alors

$$A_B^N = \left(\begin{pmatrix} 0 & & \\ 1 & 0 & \\ & \ddots & \ddots \\ & & 1 & 0 \\ & & & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} C \\ D \end{matrix} \right).$$

Lemme 8.15. Si A_B^N est de la forme :

$$A_B^N = \left(\begin{pmatrix} 0 & & \\ 1 & 0 & \\ & \ddots & \ddots \\ & & 1 & 0 \\ & & & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha_1 & \dots & \alpha_{n-i} \\ \vdots & & \vdots \\ \vdots & & \vdots \\ 0 & \dots & 0 \end{pmatrix} \right). \quad (8.2)$$

Alors $\alpha_1 = \dots = \alpha_{n-i} = 0$.

Proof. Supposons que $\alpha_1 \neq 0$. Alors

$$A_B^N e_{i+1} = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ 0 \\ \vdots \\ * \end{pmatrix}, \quad (A_B^N)^2 e_{i+1} = \begin{pmatrix} * \\ \alpha_1 \\ 0 \\ \vdots \\ * \end{pmatrix}, \quad (A_B^N)^i e_{i+1} = \begin{pmatrix} * \\ \vdots \\ \alpha_1 \\ * \end{pmatrix} \neq 0.$$

Alors

$$\{\underbrace{e_{i+1}}_{[x_1]_B}, \underbrace{A_B^N e_{i+1}}_{[N(x_1)]_B}, \dots, \underbrace{(A_B^N)^i e_{i+1}}_{[N^i(x_1)]_B}\}$$

est une famille libre. Mais on sait que $N^i = 0$ donc on a une contradiction. ☺

Théorème 8.16. *Toute matrice*

$$A = \begin{pmatrix} \begin{bmatrix} 0 & & & a_0 \\ 1 & \ddots & & a_1 \\ & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & 1 & 0 \\ & & & 0 \end{bmatrix} & C \\ D \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} \begin{bmatrix} 0 & & & a_0 \\ 1 & \ddots & & a_1 \\ & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & 1 & 0 \\ & & & 0 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} \alpha_1 & \dots & \alpha_{n-i} \\ \vdots & & \vdots \\ \vdots & & \vdots \\ 0 & \dots & 0 \end{bmatrix} \\ * \end{pmatrix}.$$

Avec matrice de transformation

$$P = \begin{pmatrix} I_i & P_1 \\ 0 & P_2 \end{pmatrix} \in K^{n \times n}.$$

Corollaire 8.17. *Les vecteurs $x_1, \dots, x_{n-i} \in K^n$ comme en 8.1 peuvent être choisis tels que A_B^N soit de la forme 8.2 et $\alpha_1 = \dots = \alpha_{n-1} = 0$.*

Exemple 8.5 (Exemple-démonstration). Sur $K = \mathbf{Z}_3$. Soit

$$A = \begin{pmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & & & 0 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} \\ \\ \\ 1 & 2 & 3 & 1 \\ * \end{bmatrix} \end{pmatrix} \in \mathbf{Z}_3^{8 \times 8}.$$

On effectue des opérations sur les lignes et colonnes $C_5 + 2C_3$, $L_3 + L_5$, $C_6 + C_3$ et $L_3 + 2L_6$, $\dots$; pour effacer les valeurs dans la quatrième ligne de la matrice bloc à droite en haut. On continue ainsi en effaçant les autres lignes (sauf la première) avec des opérations élémentaires nécessaires. Ces opérations peuvent être décrites en multipliant par une matrice P que soit de la forme I avec un $\alpha = P_{ji}$ pour ajouter ensemble la j -ème colonne avec la i -ème. Les opérations sur les lignes sont décrites par P^{-1} . À la fin de ces opérations on trouve la matrice

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & & & 0 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} \alpha_1 & \dots & \alpha_4 \\ 0 & & 0 \\ \vdots & & \vdots \\ 0 & \dots & 0 \end{bmatrix} \\ * \end{pmatrix}$$

Théorème 8.18. *Soit $A \in K^{n \times n}$ et $m_A(x) = a_0 + \dots + a_{i-1}x^{i-1} + x^i \in K[x]$ le polynôme minimal de A . Alors*

$$A = \begin{pmatrix} \begin{bmatrix} 0 & & & -a_0 \\ 1 & \ddots & & \vdots \\ & \ddots & 0 & \vdots \\ & & 1 & -a_{i-1} \\ 0 & & & 0 \end{bmatrix} & 0 \\ C \end{pmatrix}$$

Proof. Soit $v \in K^n$ tel que $\{v, Av, \dots, A^{i-1}v\}$ est libre. Ici i est la longueur maximale d'une telle séquence. On complète cette famille avec $x_1, \dots, x_{n-i} \in K^n$ pour former une base de K^n :

$$B = \{v, Av, \dots, A^{i-1}v, x_1, \dots, x_{n-i}\}.$$

On a

$$A_B = \begin{pmatrix} \begin{bmatrix} 0 & & & -a_0 \\ 1 & \ddots & & \vdots \\ & \ddots & 0 & \vdots \\ & & 1 & -a_{i-1} \\ 0 & & & 0 \end{bmatrix} & C \\ D \end{pmatrix}, \quad [A^i v]_B = \begin{pmatrix} -a_0 \\ \vdots \\ -a_{i-1} \\ 0 \\ \vdots \end{pmatrix}.$$

On sait qu'il existe une base $B' = \{v, Av, \dots, A^{i-1}v, x_1, \dots, x_{n-i}\}$ existe grace au theoreme 8.16. Alors on a

$$A_{B'} = \begin{pmatrix} \begin{bmatrix} 0 & & -a_0 \\ 1 & \ddots & \vdots \\ & \ddots & 0 \\ & & 1 & -a_{i-1} \\ & & & 0 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} \alpha_1 & \dots & \alpha_{n-i} \\ 0 & & 0 \\ \vdots & & \\ 0 & \dots & 0 \end{bmatrix} \\ & D \end{pmatrix}.$$

Mais $\alpha_1 = \dots = \alpha_{n-i} = 0$. Sinon on aurait que $(A_{B'})^i e_{i+1} \neq 0$ et e_{i+1} serait libre qui est une contradiction. ☺

Remarque 8.19. Soit

$$A = \begin{pmatrix} B & 0 \\ 0 & C \end{pmatrix}.$$

Et le polynomes minimaux de C et A , $m_C(C) = a_0 I + \dots + a_{k-1} C^{k-1} + C^k = 0$ et

$$m_A(A) = b_0 I + b_1 \begin{pmatrix} B & 0 \\ 0 & C \end{pmatrix} + \dots + b_{\ell-1} \begin{pmatrix} B^{\ell-1} & 0 \\ 0 & C^{\ell-1} \end{pmatrix} + b_\ell \begin{pmatrix} B^\ell & 0 \\ 0 & C^\ell \end{pmatrix} = 0.$$

Alors $m_C(x) \mid m_A(x)$ et $m_B(x) \mid m_A(x)$.

Soit $f(x) = a_0 + a_1 x + \dots + a_{n-1} x^{n-1} + x^n$. Alors la matrice compagnon associée est donnee par

$$C_f = \begin{pmatrix} 0 & & -a_0 \\ 1 & 0 & \vdots \\ & \ddots & \vdots \\ & & 1 & -a_{n-1} \end{pmatrix}.$$

On a que

$$\det(C_f - xI) = f(x)(-1)^n = \det(xI - C_f)(-1)^n$$

et

$$xI - C_f = \begin{pmatrix} x & 0 & & a_0 \\ -1 & x & & \vdots \\ & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & x \\ & & & -1 & x + a_{n-1} \end{pmatrix}.$$

On veut verifier que $\det(xI - C_f) = f(x)$. On observe que ceci est vraie pour des matrices de taille 1×1 et 2×2 . Pour des matrices de taille $n \times n$ pour $n > 2$ on a

$$\begin{aligned} \det(xI - C_f) &= x \det \begin{pmatrix} x & & a_1 \\ -1 & \ddots & \vdots \\ & \ddots & x \\ & & 1 & a_{n-1} \end{pmatrix} + 1 \cdot \det \begin{pmatrix} 0 & \dots & a_0 \\ -1 & & \vdots \\ & \ddots & -1 & x + a_{n-1} \end{pmatrix} \\ &= x(x^{n-1} + a_{n-1}x^{n-2} + \dots + a_1) + a_0 \\ &= f(x). \end{aligned}$$

On a pour une matrice $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, en appliquant par récurrence cette decomposition en blocs,

$$A \sim \begin{pmatrix} C_{m_A(x)} & & \\ & C_{f_1(x)} & \\ & & \ddots \\ & & & C_{f_k(x)} \end{pmatrix}.$$

On a

$$f_k(x) \mid f_{k-1}(x) \mid \dots \mid m_A(x)$$

et

$$m_A(x) f_1(x) \dots f_k(x) = f_A(x)(-1)^n.$$